# אפיון מוצר ומערכת

*פלטפורמה לניהול תיקי שמאות מקרקעין ולהפקת דוחות*

גרסת עבודה 0.6 | 5 בנובמבר 2026

המסמך מיועד לבעל המוצר, לשמאים המשתתפים באפיון ולצוותי העיצוב, הפיתוח והבדיקות. הוא מרכז החלטות שכבר התקבלו, מפרט כיצד המערכת אמורה לפעול ומסמן היכן נדרשת החלטה או בדיקה מקצועית לפני מימוש.

מעמד המסמך: טיוטת אפיון מפורטת לדיון ולאישור. המערכת עדיין לא נבנתה; תיאור של יכולת במסמך הוא דרישה למערכת, לא הצהרה שהיא כבר קיימת.

## איך קוראים את המסמך

הפרקים 1–4 מתארים את המוצר, המשתמשים ומהלך העבודה. פרקים 5–15 מפרטים את יכולות התיק: פרופילים, מסמכים, קשר עם גורמים, מקורות מידע, ביקור, השוואות, בינה מלאכותית ודוח. פרקים 16–20 מכסים מסכים, מידע, אבטחה, שלבי מימוש ובדיקות קבלה. בפרק 21 מרוכזות החלטות פתוחות. פרקים 22–29 מרחיבים על מסלולי עבודה, מסכים, פרופילים, מידע מקצועי ודרישות לפיתוח. בסוף מופיעים מקורות ומילון קצר.

מוסכמות: ״נקבע״ פירושו החלטה שהתקבלה עם בעל המוצר. ״מוצע״ הוא כיוון עבודה שאפשר לשנות. ״פתוח״ מחייב החלטה, בירור או אימות. דוגמאות לשדות, לתדירויות ולסכומים נועדו להמחשה בלבד ואינן מחליפות כללי שמאות, דרישות מזמין או בדיקה משפטית.

## תוכן העניינים


| פרקים 1–16 | פרקים 17–31 |
|---|---|
| 1. חזון המוצר והעיקרון המקצועי · עמ׳ 02 | 17. מבנה מידע ואינטגרציות עתידיות · עמ׳ 13 |
| 2. גבולות המוצר והחלטות שכבר התקבלו · עמ׳ 02 | 18. אבטחה, פרטיות ותפעול · עמ׳ 14 |
| 3. מבנה החשבונות, התיקים והמשתמשים · עמ׳ 03 | 19. שלבי עבודה, סיכונים ותנאי הפעלה · עמ׳ 14 |
| 4. מחזור חיי תיק ותהליכים מרכזיים · עמ׳ 04 | 20. בדיקות קבלה לבעל המוצר ולצוות הפיתוח · עמ׳ 15 |
| 5. פרופילי שמאות וכללי עבודה · עמ׳ 05 | 21. שאלות והחלטות להשלמת האפיון · עמ׳ 17 |
| 6. פתיחת תיק וזיהוי הנכס · עמ׳ 06 | 22. פירוט תהליכי עבודה לפי משתמש · עמ׳ 18 |
| 7. מסמכים: איסוף, קטלוג ובקרה · עמ׳ 07 | 23. מצבי מידע וכללי מעבר · עמ׳ 20 |
| 8. בקשות, הודעות ופורטל לגורמים חיצוניים · עמ׳ 07 | 24. דוגמאות לפרופילים ולסוגי שומות מקרקעין · עמ׳ 21 |
| 9. איתור מידע מרשויות וממקורות חיצוניים · עמ׳ 08 | 25. פירוט מסכים ופעולות · עמ׳ 22 |
| 10. תכנון, היתרים, מפות ותצלומים · עמ׳ 09 | 26. מפרט מורחב לביקור בשטח · עמ׳ 23 |
| 11. חילוץ מידע, חוזים וסתירות · עמ׳ 09 | 27. הרחבה מקצועית: עסקאות ושיטות שומה · עמ׳ 24 |
| 12. ביקור שמאי: מקוון ולא מקוון · עמ׳ 10 | 28. תוכנית בדיקה לממשקים ולרשויות · עמ׳ 24 |
| 13. עסקאות השוואה וחישוב · עמ׳ 10 | 29. רשימת דרישות ממוספרת למעקב פיתוח · עמ׳ 25 |

| פרקים 1–16 | פרקים 17–31 |
|---|---|
| 14. בינה מלאכותית: ספקים, שימוש ומכסות · עמ׳ 11 | 30. מקורות לעיון ולבדיקת היתכנות · עמ׳ 27 |
| 15. עריכת הדוח, אישור ויצוא · עמ׳ 12 | 31. מילון קצר · עמ׳ 27 |
| 16. מסכי המערכת וחוויית המשתמש · עמ׳ 13 | |


# 1. חזון המוצר והעיקרון המקצועי

## 1.1 מה המערכת נועדה לפתור

שמאי נדרש לאסוף מידע מגורמים ומאתרים שונים, לבדוק מסמכים, לבקר בנכס, למצוא עסקאות השוואה ולערוך דוח מקצועי. הפלטפורמה תרכז את העבודה בתיק אחד: יהיה ברור מה נדרש, מה התקבל, מה נבדק, מי אחראי לכל פעולה ואיזה מקור תומך בכל נתון.

המערכת מיועדת לשמש משרדי שמאות רבים, שכל אחד מהם מנהל את משתמשיו ותיקיו, וגם לאפשר שיתוף מבוקר בין שמאים ומשרדים. היא מיועדת לעבודה בכל ישראל. אפשר להתחיל את בדיקות השטח בירושלים ובסביבתה, אך זו אינה החלטה להגביל את הגרסה הראשונה לאזור זה.

## 1.2 התוצאה המבוקשת

- לשמאי יש מקום אחד לניהול התיק, במקום מעבר בלתי מבוקר בין קבצים, תיבות דוא״ל ואתרים.
- לקוח, עורך דין וגורמים נוספים מקבלים בקשות ברורות ומעלים רק את מה שהוקצה להם.
- השמאי יודע איזה מידע הגיע ממסמך, מביקור, מרשות או מבינה מלאכותית, ומה עדיין דורש בדיקה.
- דוח השמאות נבנה מתוך התיק, נשאר ניתן לעריכה, ועובר בדיקה ואישור של השמאי.
- בעל הפלטפורמה יכול לנהל משרדים, חיבורי בינה והקצאות שימוש, בלי לקבל אוטומטית גישה לתוכן תיקים.

## 1.3 סמכות ואחריות

המערכת מסייעת באיסוף, במיון, בהצגת נתונים, בחישוב ובכתיבת טיוטות. השמאי נושא באחריות המקצועית לבחירת שיטת השומה, לבדיקת מקורות וממצאים, לקביעת השווי ולאישור הדוח. לא מציגים הצעת בינה, אי איתור מידע או חישוב ממוצע כמסקנה מקצועית מאומתת.

שדות ודרישות מקצועיות ייבדקו עם שמאי מקרקעין ועם מזמינים רלוונטיים. תקנים, חוקים, זכויות במידע ותנאי ספקים מחייבים בדיקה לפי סוג המקרה והמועד; מסמך זה אינו אישור לעמידה בהם.

# 2. גבולות המוצר והחלטות שכבר התקבלו

## 2.1 מה נדרש בגרסה הראשונה

- תמיכה בתהליכי שמאות מקרקעין במגוון סוגי נכסים ומטרות, ובאפשרות לפתוח תיק בכל הארץ. דירות, בתים, מגרשים, מסחר, משרדים, תעשייה, מבנים ונכסים בבנייה הם דוגמאות, לא רשימה סגורה. נדרש מיפוי מקצועי ייעודי לכל סוג לפני שמבטיחים כיסוי מלא שלו.
- כל פרויקט הוא תיק של נכס אחד, עם אפשרות למספר מזהים, גרסאות מסמך, ביקורים, חלופות ותוצרים הקשורים לאותו נכס.
- חשבונות למשרדים רבים; מנהל פלטפורמה, מנהל משרד, שמאי אחראי, עובדים וגורמים חיצוניים; שיתוף תיק ושיתוף פרופיל לפי הרשאות.
- פרופילים מומלצים שהוכנו לפלטפורמה וניתנים לעריכה רק בידי מנהל הפלטפורמה, לצד כמה פרופילים אישיים שהשמאי יוצר ומשתף. הפרופילים כוללים מסמכים, סדרי עדיפות, כללים, ערוצי קשר, תזכורות, ביקור, מדיניות איסוף והעדפות דוח. בבניית תיק בוחרים פרופיל ומותר להתאימו לתיק.

- איסוף וקטלוג מסמכים, דרישות לגורמים, פורטל מוגבל, ממשקי קשר, קישורים וחיבורים אפשריים למקורות, עם השלמה ידנית כאשר אין חיבור פעיל ומורשה.
- אפליקציות מותקנות ל־Android ול־iPhone ושימוש דרך דפדפן במחשב; ביקור ותמונות גם ללא קליטה בתיק שהוכן מראש. עיבוד מידע, עסקאות השוואה, בינה מלאכותית בשני מסלולים, טיוטת דוח אוטומטית כברירת מחדל ויצוא עריך ל־Word וכן ל־PDF.

### 2.2 מה מתוכנן לשלב מתקדם

שמאות רכב ותחומים נוספים יפותחו בהמשך, כל אחד עם מודל מקצועי משלו. כבר כעת יש להפריד בין יכולות כלליות של חשבונות, הרשאות, מסמכים ופרופילים לבין שדות ותהליכי מקרקעין; ההכנה אינה מציגה שמאות רכב כיכולת מוכנה.

לבעל המוצר קיימת מערכת תשלומים חיצונית. אופן החיבור אליה, מודל הגבייה ותמחור הפלטפורמה יוגדרו בהמשך. נשמרת הכנה לחיבור מאובטח ולמזהים יציבים, ללא הנחה שהפלטפורמה סולקת תשלומים או מפיקה חשבוניות.

הדוח מיוצא כעת ל־Word ול־PDF. חתימה, מבנה סופי ותאימות של דוחות למערכות נוספות הקיימות אצל בעל המוצר יוגדרו בדיון נפרד. יש לשמור נתונים מובנים וגרסאות כדי לאפשר תכנון של חיבור עתידי; הדבר אינו הבטחה לקליטה אוטומטית של כל קובץ Word ערוך בחזרה למערכת.

### 2.3 הבטחה ללקוח לעומת זמינות בפועל

ניהול תיק מקרקעין מיועד לכל הארץ. חיבור אוטומטי לכל עירייה, לכל מאגר ממשלתי, לכל שירות מפות ולכל ספק בינה אינו מובטח רק מעצם כתיבתו באפיון. בכל חיבור בודקים ממשק מורשה, הסכם, זמינות, עלות ורישיון. אם החיבור חסר, מוצגת דרך השלמה ידנית וסטטוס ברור.

## 3. מבנה החשבונות, התיקים והמשתמשים

### 3.1 יחידות המערכת

פלטפורמה: הסביבה שבבעלות בעל המוצר ובה הגדרות רוחב, חיבורי שירות, מדיניות ומשרדים.

משרד: סביבת עבודה נפרדת למשתמשים, לתיקים, לפרופילים ולחיבורים שהמשרד מורשה להשתמש בהם. משרד יכול לכלול שמאי יחיד או צוות.

משתמש: אדם מזוהה בעל תפקיד והרשאות. שאלת ההשתייכות של אדם אחד למספר משרדים פתוחה; אם תיתמך, בחירת ההקשר המשרדי חייבת להיות ברורה.

פרופיל שמאות: תבנית כללים ניתנת לשימוש חוזר. פרופיל אינו תיק ואינו כולל אוטומטית פרטי לקוחות או מפתחות חיבור.

תיק: סביבת העבודה של נכס אחד, ובה המשתתפים, הדרישות, הממצאים, הביקורים, העסקאות וגרסאות הדוח. תיק מקבל מזהה קבוע המשמש גם בהיסטוריה ובחיבורים עתידיים.

### 3.2 תפקידים והרשאות מוצעות

| תפקיד | מה הוא יכול לעשות | גבול הגישה |
|---|---|---|
| מנהל הפלטפורמה | לנהל משרדים, חיבורים, מדיניות, מכסות בינה ופרופילים מומלצים | גישה לתוכן תיק רק אם הלקוח שיתף אותו במפורש ובדיוק בהיקף השיתוף |
| מנהל משרד | להזמין ולהשעות עובדים, לנהל הגדרות ופרופילים משותפים | במשרדו ובהתאם להרשאות; ניהול צוות אינו מעניק כשלעצמו גישה לכל תיק |
| שמאי אחראי | לפתוח תיק, לנהל משימות, משתתפים והרשאות, לבדוק ולאשר דוח | רק בתיקים ובפעולות שאושרו לו ובהתאם לסמכותו המקצועית |

| תפקיד | מה הוא יכול לעשות | גבול הגישה |
|---|---|---|
| שמאי שותף או מתמחה | לצפות או לערוך פריטים, לבצע ביקור ומשימות לפי הקצאה | הרשאות מפורשות לתיק; הזמנת אחרים ואישור אינם אוטומטיים |
| עובד משרד | לטפל בבקשות, מסמכים ותיאום | לפי תפקידו והרשאות התיק; פעולות מקצועיות מוגבלות לפי מדיניות |
| לקוח, עורך דין או גורם אחר | לראות דרישות ופריטים שהוקצו לו, להעלות קבצים או למסור תשובה | גישה אישית מצומצמת לפריטים ולפעולות שהותרו במפורש |

### 3.3 שיתוף וביטול גישה

השמאי או גורם שהוסמך לכך בוחר משתתף, את התיק, את הפריטים ואת הפעולות המותרות: צפייה, הורדה, העלאה או עריכה. הזמנת גורם אינה חושפת לו אוטומטית הערות פנימיות, תחשיבים, מסמכים של גורם אחר או טיוטת דוח.

אפשר להזמין שמאי ממשרד אחר לתיק אחד בלי לשתף את יתר תיקי המשרד. ניתן לשתף פריט אחד עם שני אנשים באמצעות הרשאות נפרדות. לפני שליחת הזמנה תוצג תצוגה מקדימה של הנמען, היקף הגישה ומשך התוקף. ביטול הרשאה מונע גישה עתידית דרך המערכת ומתועד, אך אינו מוחק עותק שהורד בעבר או מידע שנשמר במכשיר מנותק.

מנהל הפלטפורמה אינו מקבל גישה לתוכן תיק מעצם תפקידו. לצורך תמיכה עליו לקבל שיתוף יזום ומפורש מלקוח הפלטפורמה המורשה לשתף את התיק, ורק לפריטים ולפעולות שהלקוח בחר. ההיקף, נותן ההרשאה, התוקף והביטול יתועדו. לא ניתן לבקש או להפעיל הרשאה רחבה יותר מזו שהמשתף מוסמך להעניק.

ההרשאות ייאכפו גם בחיפוש, בתמונות ממוזערות, בהורדה, בקישורים ישירים, בהתראות ובפעולות בינה. אין לחשוף שם קובץ או פרטי גורם לא מורשה דרך הודעת שגיאה או תצוגת ביניים. זהות הנמען ואופן האימות ייקבעו לפי רגישות הפעולה ומדיניות מאושרת.

## 4. מחזור חיי תיק ותהליכים מרכזיים

### 4.1 התהליך מקצה לקצה

1. פתיחת תיק: השמאי בוחר משרד ופרופיל, מזין מטרת שומה ופרטי זיהוי זמינים, ומגדיר שמאי אחראי ומזמין.
2. הכנת תוכנית עבודה: המערכת יוצרת דרישות מסמך, משימות בדיקה, כללי הודעות וטופס ביקור לפי גרסת הפרופיל. השמאי מתאים את הרשימה לתיק.
3. שיתוף ואיסוף: מוגדרים הגורמים והרשאותיהם. בקשות יוצאות בערוץ שנבחר, והקבצים המתקבלים עוברים מיון ובדיקה.
4. מידע חיצוני: נבדקים מקורות רישום, תכנון, רשות ועסקאות לפי הזמינות. לכל בדיקה נשמרים המקור, זמן הבדיקה ותוצאתה או סיבת החוסר.
5. ביקור: השמאי מכין את התיק למכשיר, מתעד את המצב בשטח, מצרף תמונות ומסנכרן את הנתונים כאשר יש חיבור.
6. בדיקה ושומה: נבחנות סתירות, תחולת מידע והיתרים, נבחרות עסקאות, מוזנות התאמות ונקבעות הנחות מקצועיות.
7. דוח: כברירת מחדל נוצרת טיוטה אוטומטית מתוך המידע הזמין והמותר לשימוש; השמאי רשאי לשנות את אופן ההפעלה בפרופיל, ולערוך תמיד את הטיוטה. הוא סוקר, מאשר גרסה ומפיק Word ו־PDF.
8. מסירה וסגירה: מתועדים הגרסה, הנמען ומועד המסירה. מידע חדש לאחר אישור עשוי לחייב בדיקה וגרסה חדשה.

אפשר לבצע חלק מהפעולות במקביל או לחזור לשלב קודם. שינוי סטטוס אינו הופך מסמך חסר או מידע לא בדוק לתקינים.

### 4.2 מצבי תיק ומשימות

מצבי תיק מוצעים: טיוטה; איסוף מסמכים; ממתין למענה; בדיקה ומידע חיצוני; ממתין לביקור או ביקור בתהליך; ניתוח וכתיבת דוח; בדיקת שמאי; מאושר; נמסר; סגור. מנהל מורשה יוכל להגדיר מעבר וחריגים, בכפוף לכללים שיאושרו.

לצד המצב הכללי יוצגו משימות נפרדות, שכן תיק עשוי להמתין בו בזמן גם למסמך וגם לביקור. לכל משימה יהיו בעל אחריות, תאריך יעד ככל שנקבע, מצב, קשר לפריט בתיק והיסטוריית פעולה. מעבר לאחור, ביטול משימה או סגירת תיק עם חוסר יתועדו בנימוק ובהתאם להרשאה.

### 4.3 דוגמה: רכישת נכס עם שיפוץ מתוכנן

שמאי בוחר פרופיל שהכין לרכישה ולשיפוץ. הוא שולח ללקוח בקשה למסמכים שהוקצו לו ולעורך הדין בקשה להסכם; כל אחד רואה רק את הפריטים שלו. היתר בנייה שאינו זמין בחיבור מסומן כמשימה ידנית, ולא כראיה לכך שאין היתר.

בביקור מתועד מצב הנכס הקיים. השמאי מזין בנפרד את התמורה בהסכם, את תקציב השיפוץ או הצעת המחיר, את מצב הנכס ואת ההנחות הנוגעות לעבודות המתוכננות. בהשוואה ובדוח תישמר הפרדה בין שווי במצב קיים לבין שווי בהנחת השלמת השיפוץ. תקציב שיפוץ אינו מתווסף אוטומטית לשווי הנכס.

## 5. פרופילי שמאות וכללי עבודה

### 5.1 יצירה ובחירה

לכל שמאי יכולים להיות כמה פרופילים. במסך הפרופילים יוצגו שם, תיאור, תחום, מטרות, סוגי נכס, בעלים, הרשאות, מספר גרסה ומצב טיוטה או פעיל. השמאי יכול ליצור פרופיל, לשכפל פרופיל שהותר לו, לערוך, לשתף או לארכב אותו. בעת פתיחת תיק מוצגים רק פרופילים שהמשתמש רשאי להשתמש בהם.

הפלטפורמה תכלול ספריית פרופילים מומלצים, שרק מנהל הפלטפורמה רשאי לערוך את המקור שלהם. שמאי או משרד יוכל ליצור פרופילים משלו ולבחור אותם בתיק; בכפוף למדיניות שיתוף אפשר לשכפל מומלץ לעותק אישי ולערוך את העותק, בלי לשנות את המקור. מנהל משרד רשאי לנהל פרופילים משרדיים בהתאם להרשאות, אך אינו משנה את הפרופיל המומלץ המקורי. השאלה אם פרופיל משרדי מסוים יהיה מחייב נשארת פתוחה.

שינוי בפרופיל מומלץ משפיע על הגרסה שמתפרסמת מעתה, אך אינו דורס בשקט פרופילים אישיים ששוכפלו או תיקים קיימים. כל תיק שומר את גרסת הפרופיל ששימשה לפתיחתו. פרופיל מומלץ הוא נקודת פתיחה מקצועית הטעונה בדיקה לפי סוג השומה והמזמין.

### 5.2 מה מגדירים בפרופיל

- זיהוי: שם, מטרת שומה, סוגי נכס, תיאור, הערות מקצועיות והאם הפרופיל אישי או משותף.
- מסמכים: סוג דרישה, הסבר פשוט למקבל, סדר ועדיפות, חובה או רשות, גורם אחראי, תאריך יעד יחסי או ידני ותנאי הצגה.
- תהליך: משימות, שלבים, בעלי אחריות, בדיקות מקור ומקרים שבהם יש להתריע או לדרוש נימוק להחרגה.
- קשר: נוסח בקשה, זהות השולח, חיבור משרד או פלטפורמה, ערוצים אפשריים, שליחה ידנית או אוטומטית ותנאי תזכורת וסיום.
- ביקור: קבוצות שאלות, שדות נדרשים, תמונות רצויות, הערות ושדות המופיעים רק כאשר תנאי מסוים מתקיים.
- בדיקה מקצועית: מקורות לבדיקה, האם פונים אליהם אוטומטית או ביוזמת השמאי, מאפייני חיפוש עסקאות, פרקים רצויים בדוח ותבנית מתאימה, בכפוף לאישור מקצועי.

- יצירת דוח: כברירת מחדל יצירת טיוטה אוטומטית; השמאי יכול לבחור בפרופיל יצירה ביוזמתו, ותמיד יכול לערוך את הטיוטה.

דוגמה לכלל מותנה: אם סומנה תוכנית שיפוץ, תתווסף דרישה לקבלת פירוט עבודות או הצעת מחיר, לפי הגדרת השמאי. אם הפריט אינו רלוונטי, בעל הרשאה יכול לסמן זאת בנימוק. הערוצים והתדירויות המדויקים אינם נקבעים בדוגמה זו.

### 5.3 גרסאות, שיתוף וקדימות

בעת יצירת תיק נשמר צילום של גרסת הפרופיל והכללים שהוחלו. שינוי מאוחר בפרופיל משפיע על תיקים חדשים; הוא אינו דורס בשקט תיק קיים. החלתו על תיק קיים תחייב תצוגת הבדלים, אישור של גורם מורשה ושמירת היסטוריה. התאמה נקודתית בתיק אינה משנה את הפרופיל המקורי.

שמאי יכול לשתף פרופיל עם שמאי או משרד אחר. יש להבחין בין זכות לצפות, לשכפל ולערוך; שיתוף תבנית אינו מעביר תיקים, לקוחות, מסמכים, סיסמאות, חשבונות הודעות או מפתחות בינה. כללי דין, מדיניות פלטפורמה ודרישות מזמין מאושרות יגברו על כלל אישי סותר; דרך אישור חריגה תוגדר מקצועית.

## 6. פתיחת תיק וזיהוי הנכס

### 6.1 מסך פתיחת תיק

פתיחה תתבצע בכמה שלבים קצרים: בחירת פרופיל; פרטי מטרה ומזמין; הזנת מזהי הנכס הידועים; בחירת אחראי וגורמים; תצוגת דרישות וכללים; יצירה ושמירה. מומלץ לאפשר טיוטה גם כשחלק מהנתונים חסרים, תוך סימון מה דרוש להמשך. רשימת שדות החובה המדויקת פתוחה להחלטה.

| קבוצת מידע | שדות ודוגמאות | התנהגות נדרשת |
|---|---|---|
| זיהוי תיק | מספר תיק, פרופיל וגרסתו, אחראי, מטרה, מועד קובע ויעד | מספר יציב; תאריך חסר נשאר לא ידוע ומסומן להשלמה |
| זיהוי נכס | רשות, יישוב, כתובת, גוש, חלקה, תת חלקה ומספר דירה | אפשר לרשום כמה מזהים או חלקות ולציין מקור לכל מזהה |
| מאפייני נכס | סוג, שימוש, שטח, קומה, מצב בנייה, זכויות והצמדות | שדות לפי הפרופיל; מציינים סוג שטח ויחידה ולא מנחשים |
| מזמין וגורמים | לקוח, עורך דין, בנק או מזמין אחר, שמאים ואנשי קשר | פרטי קשר והרשאות נפרדות לכל אדם ולכל תפקיד |
| נתוני עסקה או שיפוץ | מחיר בהסכם, מועדים, מצב קיים, אומדן עבודה והנחות | כל סכום עם מקור וסוג; שווי אינו נגזר אוטומטית מעלות |

כתובת לבדה אינה הוכחה ודאית לזיהוי הנכס. אם כתובת, מספר דירה ומזהה רישומי אינם תואמים, נפתחת משימת בירור ונשמרים הערכים השונים עם המקורות. שדה חסר אינו מוצג כאפס. אפשר לעדכן פרטים בהמשך עם רישום השינוי והמשתמש.

### 6.2 מצבים מורכבים

נכס עשוי להתייחס למספר חלקות, להיעדר תת חלקה או לזכויות שאינן רשומות באותו מקור. במקום לכפות זיהוי שאינו בטוח, המערכת תאפשר לציין את המידע הידוע, את מקורו ואת הטעון בדיקה. אם יש כמה מועדים או חלופות שווי לאותו נכס, יש לשמור לכל חלופה הנחות ומועד בנפרד; כללי השימוש המקצועיים יושלמו עם השמאים.

# 7. מסמכים: איסוף, קטלוג ובקרה

## 7.1 רשימת הדרישות

רשימת המסמכים היא תוכנית העבודה של התיק. לכל דרישה נשמרים סוג, תיאור למבקש ולנמען, עדיפות, חובה או רשות, מועד יעד, גורם אחראי, תנאי רלוונטיות, מצב, קבצים מקושרים והיסטוריה. המסך יאפשר להוסיף דרישה, לשנות סדר, לפצל לגורמים, לבקש שוב או לסמן לא רלוונטי בנימוק.

הסכם ונספחיו, מסמך זכויות, היתר ותוכניות, מסמך מדידה, מסמכי רכישה והצעות מחיר לשיפוץ הם דוגמאות אפשריות בלבד. המסמכים המחייבים משתנים לפי סוג השומה, הנכס, הדין, המזמין והפרופיל; יש לאשר את רשימות הבסיס עם שמאים.

## 7.2 מה קורה מרגע העלאה

1. הנמען או עובד מורשה בוחר דרישה ומעלה קובץ אחד או יותר, או מציין שהמסמך אינו ברשותו.
2. המערכת בודקת סוג וגודל לפי הגדרות, סורקת קובץ מזיק ושומרת את המקור תוך שיוך לתיק ולדרישה. במקרה של כשל מוצגת סיבה והקובץ אינו מסומן כהתקבל בהצלחה.
3. קובץ שנשמר מסומן כ״התקבל וממתין לבדיקה״. אפשר להציע סיווג אוטומטי או להתריע על כפילות, אך לא מוחקים קובץ ולא מאשרים אותו באופן אוטומטי.
4. בודק מורשה פותח את הקובץ, בוחן קריאות, שלמות, זהות והתאמה, ומסמן אושר, נדרשת השלמה או לא רלוונטי. אישור מקצועי נפרד משמירת הקובץ.
5. אם חסרים עמודים, המסמך ישן או הקובץ אינו מתאים, נשלחת בקשה מתוקנת. הקובץ החדש נשמר כגרסה או כקובץ נלווה, וההיסטוריה נשארת זמינה לפי הרשאות.

## 7.3 תצוגה וחיפוש

מסך המסמכים יכלול תצוגת דרישות מול קבצים, סינון לפי סוג, גורם, מצב ועדיפות, ותצוגה לצד נתונים שחולצו. לכל קובץ: שם, תאריך, מקור, מעלה, סוג, גרסה, קשר לדרישה, הרשאות ומצב בדיקה. חיפוש בטקסט שחולץ, תגיות או תיקים יתבצע רק בתוך מידע שהמשתמש מורשה לראות.

תמיכה בקבצים מרובי עמודים, תמונות, סריקות ופורמטים נוספים תפורט לפי שימושי המשרדים ומגבלות אבטחה. פורמטים, גדלים וזמן שמירה טעונים החלטה. סוג קובץ מזוהה לפי תוכנו ולא רק לפי סיומת שמסר המעלה.

# 8. בקשות, הודעות ופורטל לגורמים חיצוניים

## 8.1 שליחה ומענה

השמאי בוחר נמען ודרישות, מאמת את פרטי הקשר, בוחר חיבור וערוץ ורואה תצוגה מקדימה של נוסח ההודעה, זהות השולח וההרשאות. שליחה ידנית מתבצעת לאחר אישור; שליחה אוטומטית מופעלת רק אם הוגדרה והנמען והערוץ מורשים.

הנמען נכנס לפורטל המוגבל, רואה את הדרישות שלו ואת מועדיהן, מעלה קובץ, מוסיף הערה או מסמן שאין ברשותו מסמך. הוא אינו רואה את המידע של שותף אחר לתיק אלא אם שותף עמו במפורש. אופן ההזדהות, כגון קוד חד־פעמי או חשבון, ומשך תוקף הקישור ייקבעו לפי מדיניות הרגישות.

## 8.2 ערוצי תקשורת וחיבורים

קטלוג הערוצים יכלול פורטל, דוא״ל, מסרונים, וואטסאפ, חיבורי אחסון וערוצים נוספים ככל שספקיהם מאפשרים ממשק מאושר. לכל חיבור יופיע מצב פעיל, דורש חיבור או הרשאה, מושבת או נכשל. אם אי אפשר לצרף קובץ בערוץ, אפשר להציע קישור לפורטל מאובטח ככל שמותר.

שני המסלולים יכולים לפעול יחד: חשבון או מספר של המשרד, וחיבור משותף המנוהל בידי הפלטפורמה. השמאי בוחר מבין החיבורים שהוקצו לו; הפרופיל יכול להגדיר ברירת מחדל הניתנת לשינוי לפי תיק או נמען, בכפוף למדיניות. זמינות של מספר פרטי, קבצים והודעות יזומות תלויה בספק ולא מובטחת מראש.

### 8.3 תזכורות וקליטה נכנסת

כל פרופיל רשאי להגדיר מועדים, שעות, נוסחים, ערוצים ותנאי הפסקה. לפני כל תזכורת המערכת בודקת שהדרישה עדיין דורשת פעולה, שהנמען מורשה ושהחיבור פעיל. יש להבחין בין שליחת הודעה לספק, מסירה לנמען ומענה בפועל, ככל שהספק מדווח על מצבים אלו.

כל ניסיון מתועד כמתוכנן, נשלח, נכשל או במצב אחר שדווח. כשל אינו מוצג כהצלחה; ניסיון חוזר מבוקר לא ישלח כפילויות בשל הפעלה חוזרת של אותה משימה. קובץ או הודעה נכנסת משויכים רק כאשר התיק וההרשאה זוהו בצורה אמינה. בערוץ משותף, הודעה עמומה או אדם הקשור לכמה תיקים יועברו לתור שיוך ידני מוגן, ולא לתיק מנוחש.

## 9. איתור מידע מרשויות וממקורות חיצוניים

### 9.1 סולם פעולות

לכל מקור יוצג כרטיס המפרט מטרה, כתובת, סוג המידע, דרישות הזדהות, דרך גישה, מצב החיבור, עלויות ידועות, תנאי שימוש, תאריך בדיקה, מגבלות ואחראי. כל פרופיל קובע אם לפנות אוטומטית לכל מקור זמין או להמתין ליוזמת השמאי. החלטה זו אינה יוצרת חיבור או הרשאה שאינם קיימים; לפני פעולה בודקים תנאי מקור, אישור ותשלום ככל שנדרשים. האפשרויות הן: חיבור רשמי ומורשה; פתיחת האתר והנחיית משתמש להתחבר ולבצע בדיקה; העלאה או הזנה ידנית של מידע שמותר להשתמש בו; או רישום שהמקור אינו זמין ויצירת משימה.

המערכת אינה עוקפת אימות, מנגנון חסימה, תנאי שימוש או הרשאת תשלום. היא אינה שומרת סיסמה לאתר ממשלתי כחלק מהשלמה ידנית. פעולה בתשלום תבוצע רק לאחר הצגת העלות הידועה וקבלת ההרשאה המתאימה. זמינות ציבורית של אתר אינה הוכחה שקיים ממשק אוטומטי זמין לתוכנה.

### 9.2 מפת מקורות ראשונית

| מקור | מידע או שימוש צפוי | בדיקה ותוצאה נדרשות |
|---|---|---|
| מאגר מידע נדל״ן של רשות המסים | עסקאות לפי מקום, גוש וחלקה או סוג נכס | חיפוש ציבורי קיים [1]; גישה ממוכנת מורשית למידע הדרוש טרם אומתה |
| מינהל התכנון ומערכות תכנון | איתור תוכניות, בקשות, דיונים ועררים | פורסמו שירותי מפה למערכות חיצוניות [11]; XPLAN מגביל את כיסוי התוכניות המקוונות, ונדרשת השלמה ובדיקת תחולה [12] |
| רשות מקומית או ועדה | תיק בניין, היתר, תוכניות ומידע הנדסי או פיקוח | למפות כל רשות בנפרד; לבדוק הזדהות, כיסוי, מידע זמין ורישיון |
| רישום מקרקעין, רמ״י או חברה משכנת | מסמכי זכויות ורישום לפי מקור הנכס | לבדוק מקור זכויות מתאים, הרשאה ותשלום; אין להניח שמסמך אחד מתאים לכל נכס [3, 4] |
| מפת ישראל, GIS מקומי או ספק מפות | הצגת מיקום, חלקות, שכבות ותצלומי אוויר | לבדוק לכל שירות רישיון צפייה, ייצוא, שמירה, ייחוס ועיבוד [5, 6] |
| מידע מסחרי ומסמכים שסופקו | עסקאות נוספות, מדידה, מסמכי חברה ומידע מקומי | להשתמש רק לפי הסכם, הרשאה, מקור ותאריך; להציג מגבלות |

רשות המסים מציעה שירותי חיבור מסוימים לבתי תוכנה [7]; קיומם אינו מוכיח שמאגר עסקאות הנדל״ן זמין באמצעותם למטרה זו. מיפוי המקורות יתוחזק לכל רשות וספק ויכלול גם תקלות ותאריך בדיקה אחרון.

### 9.3 תיעוד תוצאת בדיקה

לכל בדיקה תירשמנה השאילתה או מזהי הנכס, שם המקור, תאריך ושעה, האדם או החיבור שביצע, רמת ההרשאה ככל שרלוונטי, טווח הכיסוי, קישור או קובץ שמותר לשמור, ותוצאת הבדיקה. מצבים אפשריים: לא נבדק; בתהליך; אותר; לא אותר במקור שנבדק; מקור לא זמין; דורש הזדהות; דורש בירור; נבדק ואומת בידי גורם מורשה.

״לא אותר״ פירושו רק שלא נמצאה תוצאה בבדיקה ובמקור המסוימים. הוא אינו מוכיח שאין זכות, תוכנית, היתר או עבירה. אין להפוך מקור לא זמין לתוצאה שלילית.

מחקר ההיתכנות הנפרד קודם לאפיון הסופי של החיבורים. הוא מצא שמינהל התכנון מפרסם שירותי מפה המיועדים גם למערכות חיצוניות [11]; יש לבדוק שכבה, רישיון וכיסוי לפני מימוש. באתר XPLAN מצוין שמאגר התוכניות המקוונות אינו כולל תוכניות שהוגשו לפני 2011 [12]. בעיריית תל אביב זוהתה שכבת GIS ציבורית של בקשות והיתרים, המתארת שדות ופעולת תשאול; תגובת שאילתה חיה, תנאי השימוש וכיסוי המסמכים טרם אומתו [13]. לגבי שליפה ממוחשבת של עסקאות רשות המסים ותיקי בניין בירושלים טרם אומת במחקר ממשק מורשה המתאים לפלטפורמה; נדרשת בדיקה מול הגופים והכנת מסלול ידני.

## 10. תכנון, היתרים, מפות ותצלומים

### 10.1 בדיקת תכנון ותיק בניין

בתיק תוצג רשימת תוכניות, גרסאות, בקשות, החלטות, היתרים ומסמכי בניין שאותרו. לכל אחד: מספר או מזהה במקור, סטטוס כפי שדווח, תאריך, מקור, קישור, תחולה אפשרית על הנכס, מסמך תומך ומשימת בדיקה. בקשה להיתר, החלטה והיתר שהונפק הם פריטים ומצבים שונים; אין להציג בקשה כהיתר שניתן.

השמאי בודק את תחולת התוכנית, הגרסה, התנאים והתוקף מול המידע והמסמכים הנדרשים. השוואה בין הביקור למסמכים יכולה ליצור סימון של אי התאמה אפשרית, עם הסבר ומקורות. המערכת אינה קובעת לבדה שבוצעה עבירת בנייה ואינה קובעת שאין חריגה רק מפני שלא נמצא ממצא.

### 10.2 מפות, תצלומי גובה ושכבות

מפת התיק יכולה להציג מיקום, חלקות, שכבות תכנון ותצלום אוויר כאשר המקור וההרשאה מאפשרים. יש להציג מקור, מועד צילום או עדכון ככל שידוע, ואת העובדה שהתמונה אינה בהכרח עדכנית. איתור אוטומטי של מיקום הוא הצעה לאישור כאשר הזיהוי אינו ודאי.

הצגה במסך, שמירה לא מקוונת, הכללה בדוח, הפצה ללקוח וניתוח תמונה באמצעות בינה הן פעולות שונות מבחינת רישיון. לדוגמה, למדיניות של שירות Map Tiles של Google יש מגבלות ייעודיות [6]. יש לבדוק את השירות הספציפי לפני כל שימוש; אם אסור לשמור או לעבד, התהליך יציע מקור מורשה או הפניה בלבד.

## 11. חילוץ מידע, חוזים וסתירות

### 11.1 עיבוד והצעת שדות

לאחר קבלת קובץ ובהתאם להרשאה ולמדיניות, ניתן להפיק טקסט מחוזה, מסמך זכויות או סריקה ולהציע סיווג ושדות. דוגמאות: שמות צדדים, פרטי הנכס, תאריך, תמורה, שטח, הצמדות, תנאים ומסמכי שיפוץ. כתב יד, טבלאות, חותמות ותשריטים דורשים בדיקת איכות ואינם נחשבים כמפוענחים בוודאות.

לכל נתון מוצע נשמרים הערך ויחידתו, מקור, עמוד או סימון ככל שאפשר, תאריך המקור, זמן החילוץ, שיטת ההפקה ומצב בדיקה. אם הערך אינו מופיע או לא ניתן לקריאה, רושמים חסר או לא ברור; בינה אינה רשאית להשלים אותו בניחוש. נתון מחולץ אינו הוכחה שהמסמך אמיתי, עדכני או חל על הנכס.

### 11.2 סקירה וטיפול בסתירה

ממשק הסקירה יציג את הדף לצד השדה, ויאפשר לאשר, לתקן, לדחות או להעביר לבירור. לדוגמה, שטח בהסכם עשוי להיות שונה משטח בתוכנית. המערכת שומרת את שני הערכים, סוגי השטח ומקורותיהם,

פותחת משימה ומאפשרת לשמאי לבחור ערך למטרה מסוימת עם נימוק. אין דריסה שקטה ואין השוואה אוטומטית בין סוגי שטח שאינם שקולים.

אם משתנה נתון ששימש חישוב או טיוטת דוח, הפריטים התלויים בו יסומנו לבדיקה מחדש. שינוי אינו משנה בדיעבד קובץ דוח שכבר אושר או נמסר.

## 12. ביקור שמאי: מקוון ולא מקוון

### 12.1 התוכן בשטח

טופס הביקור ייגזר מפרופיל התיק ויותאם לסוג הנכס. נדרשות אפליקציות מותקנות ל־Android ול־iPhone ולצדן שימוש בדפדפן במחשב. הוא יאפשר שמירה הדרגתית ונוחה בטלפון וגם במחשב, ויכלול לפי הצורך: תאריך ושעת ביקור; זהות המבקר והנוכחים; דרך הגישה וזיהוי הנכס; סביבת המבנה ושימוש בפועל; מצב פיזי ותחזוקה; חלוקה, קומה ומאפיינים; הצמדות ושטחים; הערות, מגבלות ואי התאמות אפשריות.

לכל מדידה או שטח יש לציין יחידה, דרך קבלה או מדידה, והאם מדובר באומדן. אפשר לצלם מספר תמונות, לתת תיאור ומיקום בתוך הנכס ולבחור אם התמונה מיועדת לדוח. מידע תכנוני אינו מתאמת מעצם קיומו של צילום. תכונות נוספות כמו סימון על תמונה, הקלטה, תמלול ומיקום גיאוגרפי פתוחות להחלטה ולבדיקת פרטיות.

### 12.2 לפני הניתוק ובמהלכו

לפני היציאה השמאי נכנס לחשבונו ומסמן תיק להורדה למכשיר. יורדים רק נתונים וקבצים שהוא מורשה לראות ושמותר לשמור מקומית; הממשק מציג מה ירד ומה לא זמין. תוכן מפות יישמר רק אם רישיון השירות מאפשר זאת.

ללא חיבור ניתן לפתוח את התיק שהוכן, להזין תשובות, לצלם ולשמור טיוטה מקומית. לכל פריט יוצג אם נשמר במכשיר וממתין לסנכרון. אין להציג חיפוש מידע חי, שליחת הודעה או פעולת בינה כאילו בוצעו בזמן ניתוק; פעולות אלו מחייבות חיבור והרשאה.

### 12.3 סנכרון ופתרון סתירות

עם חזרת הרשת המשתמש רואה מצב ממתין, מסתנכרן, סונכרן או נכשל לכל פריט, ויכול לנסות שוב. העברה חוזרת של אותה תמונה או פעולה אינה אמורה ליצור עותקים כפולים. אם משתמש אחר שינה את אותו שדה, שתי הגרסאות מוצגות להכרעה; אין לדרוס עריכה בשקט. שמירה מקומית אינה נחשבת גיבוי שרת עד לאישור סנכרון.

תוכן מקומי יוגן ככל שיכולות המכשיר מאפשרות, ותוגדר לו מדיניות תפוגה ומחיקה. ביטול הרשאה בשרת ייאכף בחיבור הבא; לא ניתן להבטיח מחיקה מיידית ממכשיר מנותק. יוגדר נוהל לאובדן מכשיר ולפעולות שלא סונכרנו. תמיכה מדויקת בגרסאות Android, iPhone ודפדפנים תיבדק מול יכולות האחסון והמצלמה שלהם.

## 13. עסקאות השוואה וחישוב

### 13.1 מציאת עסקאות רלוונטיות

המערכת תאפשר חיפוש לפי אזור או מרחק, מועדי עסקה, סוג נכס, שטח, חדרים ומאפיינים נוספים ככל שהמקור מספק אותם. נשמרים גבולות החיפוש, המקור, מועד השליפה, מספר התוצאות ומגבלותיהן. בהיעדר חיבור מאושר ניתן להזין או לייבא מידע שמותר להשתמש בו, עם תיעוד המקור.

בכל עסקה מוצגים פרטי זיהוי, מיקום, תאריך, מחיר, סוג נכס, שטח וסוגו, מאפיינים ידועים ושדות חסרים. איתור כפילות או חריגה הוא התרעה לבדיקה ולא מחיקה אוטומטית. המערכת תסביר מה דומה ומה שונה רק על בסיס מידע שקיים, למשל קומה, גודל, מועד או מצב, ולא תמציא מצב שיפוץ או זכויות.

### 13.2 בחירה והתאמות

השמאי בוחר עסקאות, דוחה אחרות ומסביר ככל שנדרש. הוא רשאי להזין לכל עסקה התאמה בסכום או באחוז, סימן, בסיס חישוב, יחידה ונימוק. החישוב עצמו מתבצע בכללים חשבוניים עקביים ולא באמצעות תשובה חופשית של מודל שפה. כל שינוי נשמר ומעדכן את התוצאה.

מחיר למ״ר מוצג רק כשהשטח חיובי, ידוע ובעל בסיס מתאים להשוואה; המערכת מזהה אם מדובר בשטח בנוי, שטח אחר או בסיס שאינו ברור. מספר העסקאות המינימלי, מרחק, טווח זמן ומשקולות אינם נקבעים באפיון זה ויאושרו עם שמאי לפי מקרה ומטרה.

### 13.3 דוגמת חישוב להמחשה בלבד

עסקה א׳: מחיר 2,000,000 ש״ח; התאמה חיובית 100,000 ש״ח; התאמה שלילית 30,000 ש״ח; תוצאה מותאמת 2,070,000 ש״ח. עסקה ב׳: מחיר 2,200,000 ש״ח; התאמה שלילית 50,000 ש״ח; התאמה חיובית 20,000 ש״ח; תוצאה מותאמת 2,170,000 ש״ח.

ממוצע חשבוני שווה משקל בדוגמה הוא 2,120,000 ש״ח. מדובר בדוגמה מספרית בלבד, לא בעסקאות אמיתיות ולא בשווי שמאי. בפועל המערכת תציג מספר עסקאות, טווח, שיטת חישוב, מועדים והסתייגויות; מדגם קטן או נתונים חסרים יסומנו. השמאי בוחר שיטה, משקולות ומסקנה מקצועית ואינו מחויב לממוצע.

## 14. בינה מלאכותית: ספקים, שימוש ומכסות

### 14.1 שני מסלולי הפעלה

| נושא | חשבון מנוהל של הפלטפורמה | חיבור אישי של השמאי או המשרד |
|---|---|---|
| חיבור ובחירת ספק | בעל הפלטפורמה מחבר ספקים ומקצה משתמשים, ספקים ומודלים או מאפשר בחירה ביניהם | המשתמש המורשה מחבר חשבון ספק משלו מתוך החיבורים הנתמכים ובכפוף למדיניות |
| חיוב אצל ספק הבינה | חשבון הספק של בעל הפלטפורמה | חשבון הספק של השמאי או המשרד לפי תנאי הספק |
| מגבלה פנימית | בעל הפלטפורמה מגדיר מכסה למשתמש, בכסף, בטוקנים או בשילוב | ללא מגבלה פנימית כברירת מחדל; בעל הפלטפורמה רשאי להפעיל מגבלה אופציונלית |
| שינוי וכשל | המפתח מוסתר; אין מעבר אוטומטי למסלול אחר או לחשבון אחר | מפתח מאובטח וניתן להחלפה; אין מעבר לחשבון הפלטפורמה ללא אישור |

המערכת תתוכנן להוספת ספקי בינה ופלטפורמות נוספות באמצעות מתאמים. כל ספק ומודל יופעלו לאחר בדיקת ממשק, יכולות, עלות, הרשאות ותנאים; לא מובטח שכל שירות מסחרי או מנוי אישי תומך בחיבור תכנותי. ספק חיצוני רשאי להחיל מגבלות וחיובים משלו גם כאשר לא נקבעה מגבלה פנימית.

### 14.2 פעולות אפשריות

בינה תוכל להציע סיווג מסמך, לחלץ מידע, לסכם חוזה, להצביע על שדות חסרים או סתירות, לסייע בתיאור הבדלים בין עסקאות ולנסח טיוטת פרק בהתבסס על מקורות שנבחרו. הרשאות התיק ומדיניות המשרד חלות גם על פעולה זו. טקסט ממסמך הוא מידע לניתוח, לא הוראה לשינוי הרשאות או לשליחת נתונים החוצה.

כל הצעה תסומן כממתינה לבדיקה ותוצג עם מקור שאפשר לפתוח ככל שנמצא. השמאי יוכל לתקן, לדחות או לאשר. אם המודל לא מספק בסיס מתאים, יש לסמן את הפריט כחסר או לדרוש בדיקה ידנית; אין להמציא מקור או נתון. חישוב סכומים, אחוזים וממוצעים יבוצע במנוע חישוב מוגדר.

### 14.3 הקצאה, מעקב וחריגה

במסלול המנוהל מגדירים מכסה למשתמש. אם נדרש, אפשר להוסיף תקרות למשרד או לתיק וחלונות תקופה; במסלול האישי מגבלה פנימית היא אפשרות ולא ברירת מחדל. לפני בקשה בודקים את כל התקרות הרלוונטיות ומשריינים אומדן שמרני כאשר ניתן; בתום הפעולה מיישבים מול שימוש שדווח. בקשות מקבילות לא אמורות לעקוף מגבלה שהוגדרה כקשיחה.

אם הספק אינו מאפשר לדעת או לאכוף עלות בזמן אמת, מציגים שזו מגבלה משוערת ולא מבטיחים תקרה קשיחה. תועדו בנפרד ככל שזמין: מודל, משתמש ותיק, טוקני קלט ופלט, פעולות נוספות כגון תמונות, מחירון ומטבע, אומדן ושימוש מדווח. מחיר הספק הסופי עשוי להיקבע בחשבונית שלו.

כאשר מגיעים לתקרה מוצגת סיבה ואפשרות לבקש הגדלה בהתאם למדיניות. מעבר למודל חלופי, טעינה נוספת או שינוי חשבון מחייבים הגדרה והרשאה מתאימות; אין חיוב שקט של חשבון אחר. מגבלה פנימית במסלול האישי מכסה רק פעולות שעוברות דרך הפלטפורמה.

### 14.4 פרטיות וניהול חיבורים

לפני העברת מידע לספק חיצוני יש לוודא מדיניות משרד והסכמה או בסיס מתאים כפי שיוגדרו, לצמצם מידע שאינו נדרש ולבדוק תנאי שמירה, מיקום עיבוד, קבלני משנה ושימוש לאימון. מפתח שירות מוצפן ומוסתר, ניתן לביטול ואינו נשמר בדוחות, בהודעות או ביומנים. מסכי המנהל והמשתמש מציגים את סוג החיבור, הספק, המדיניות והיתרה הרלוונטית.

## 15. עריכת הדוח, אישור ויצוא

### 15.1 מבנה העבודה

המערכת תשמור את פרקי הדוח גם כתוכן ונתונים בתוך התיק, עם קישורים לממצאים ולמקורות. פרקים מוצעים: מטרת ההזמנה והמועד הקובע; זיהוי הנכס והזכויות; סביבת הנכס ותיאורו; הביקור; המצב הרישומי והתכנוני; מסמכים והיתרים; שיטות השומה; עסקאות, התאמות וחישובים; הנחות ומגבלות; מסקנת השמאי ונספחים.

זו אינה תבנית סופית. המבנה, השדות והדרישות יותאמו לאחר קבלת הדוגמאות שהמשתמש מתכוון לשלוח ולאחר בדיקת מזמינים ותקנים החלים על כל מקרה [8]. כברירת מחדל תיווצר טיוטה אוטומטית בסיוע בינה מתוך נתוני התיק שהותרו לשימוש. השמאי יכול לשנות בפרופיל ליצירה ביוזמתו, ובכל מצב יכול לערוך את הטיוטה.

טריגר מוצע הניתן לשינוי בפרופיל: לאחר שביקור סומן כהושלם וסונכרן לשרת נוצרת טיוטה על בסיס המידע הזמין. חוסרים יופיעו כלא ידועים ולא יעכבו את עצם יצירת הטיוטה, אלא אם נקבע כלל מקצועי אחר. אם אין חיבור, בינה זמינה או הרשאה, היצירה תמתין ותוצג סיבת העיכוב. תוספת מידע לא תדרוס עריכות ידניות: עדכון או יצירת גרסה מחדש יציגו את השינוי וידרשו בחירה או הסכמה בהתאם לכללי הפרופיל.

### 15.2 מסך בקרה ואישור

בעורך מוצגים הפרקים, מצב כל אחד, המקורות והאפשרות לערוך. לפני אישור המערכת מציגה רשימת חסרים וסתירות, משימות שלא הושלמו, מידע שלא אומת, טקסט בינה שלא נבדק ותמונות ללא הרשאת שימוש. לכל סוג ממצא יוחלט אם הוא חוסם או מחייב אזהרה ואישור מנומק. אין לסמן דוח כאושר רק משום שנוצר קובץ.

השמאי המורשה בודק ומאשר גרסה מוגדרת. הגרסה מקושרת לתוכן, נתונים, תבנית, מקורות, מועד ומי שאישר. שינוי מהותי אחרי האישור מסמן צורך בבדיקה ויוצר או מחייב גרסה חדשה; הגרסה שנמסרה נשמרת ואינה משתנה בדיעבד.

### 15.3 קבצים ומסירה

מאותה גרסת דוח נבחרת מופקים Word עריך ו־PDF, עם מזהה תיק, מספר גרסה, מועד ומצב אישור. עריכה של Word מחוץ למערכת אינה משנה אוטומטית את ה־PDF או את הנתונים הפנימיים. אם יוחלט

לתמוך בהעלאת קובץ מתוקן, הוא יטופל כגרסה חדשה לבדיקה; אין להניח שכל שינוי במסמך נקלט אוטומטית כשדה במערכת.

לפני מסירה נבחרים נמען וקובץ מדויקים, מוצגות הרשאות ותצוגה מקדימה ומתועדת המסירה. מנגנון החתימה, התאימות למערכות נוספות והפורמטים שהן דורשות נשארו לשלב מתקדם; דוח אינו מוצג כחתום אם לא נחתם בדרך שאושרה.

## 16. מסכי המערכת וחוויית המשתמש

### 16.1 שמאי וצוות משרד

לוח ראשי: תיקים שבאחריות המשתמש, חיפוש וסינון לפי מצב, תאריך, מזמין ומטפל; משימות דחופות, מסמכים שהתקבלו, הודעות שנכשלו ותיקים שבהם יש סתירה.

כרטיס תיק: כותרת עם מזהה, נכס, מטרה, אחראי ומצב; קיצורי דרך למשתתפים, דרישות, מסמכים, מקורות, ביקור, עסקאות ודוח. תצוגת ההתקדמות תראה גם פריטים חסרים ולא תחליף בדיקה מקצועית.

מסך פרופילים: רשימה, יצירה ושכפול, הגדרת מסמכים ועדיפות, תנאים, כללי בקשות ותזכורות, טופס ביקור, תבנית דוח, תצוגת שינויים ושיתוף.

מסמכים ומידע: רשימת דרישות ותצוגת קבצים, סיווג וחיפוש; מסך בדיקת נתונים לצד מקור; כרטיסי מקורות ורשימת תכנון והיתרים עם סטטוס ברור.

עסקאות ודוח: סינון ורשימת עסקאות, מאפיינים ידועים וחסרים, בחירה, התאמות ונימוקים; עורך דוח, רשימת בקרה, תצוגה מקדימה, אישור ויצוא.

מסך ביקור: מותאם למגע ולתנאי שטח, כולל שמירה הדרגתית, צילום, אפשרות לצפות בפרטים שהוכנו, חיווי רשת ותור סנכרון ופתרון סתירות.

### 16.2 גורמים חיצוניים ומנהלים

פורטל נמען: דרישות אישיות, הסבר ברור, מועד יעד, העלאת קובץ, הודעה על חוסר ומצב קבלה. אין להציג ניווט לתיק או לאזורים שלא הותרו לו.

ניהול משרד: הזמנת עובדים, תפקידים והרשאות, הגדרות משרד, חיבורים משותפים ופרופילים שהוקצו, לפי סמכות. מסך השימוש בבינה יוגבל למידע שהמנהל רשאי לראות.

ניהול פלטפורמה: משרדים ומשתמשים, ספקים וחיבורים, הקצאת מודלים ומכסות, סטטוס מקורות וערוצים, תקלות ומדדי שימוש, ועריכה בלעדית של פרופילים מומלצים. גישה לתוכן תיק לצורך תמיכה מתאפשרת רק כאשר לקוח הפלטפורמה המוסמך משתף את המנהל במפורש, ורק במסגרת הפריטים והפעולות ששותפו.

המערכת תתוכנן בעברית ומימין לשמאל, במחשב ובטלפון. יש לבדוק ניגודיות, הגדלת טקסט, תפעול מקלדת וטכנולוגיות מסייעות ולקבוע יעד נגישות בהתאם לדרישות החלות. פרטי העיצוב, שפות נוספות ורזולוציות ייקבעו בבדיקת משתמשים.

## 17. מבנה מידע ואינטגרציות עתידיות

### 17.1 ישויות וקשרים עיקריים

- משרד, משתמש, חברות במשרד, תפקיד, הרשאה, הזמנה ואירוע גישה או שיתוף.
- תחום שמאות, פרופיל, גרסת פרופיל, תנאי וכלל, התאמה מקומית לתיק ותבנית דוח.
- תיק נכס, מזהי נכס, מטרה, מועד קובע, גורם, דרישת מסמך, משימה, קובץ, גרסת קובץ והודעה.
- מקור מידע, בדיקה, קישור או ראיה, נתון שחולץ, מקור לנתון, רמת בדיקה, סתירה והכרעה.
- ביקור, תצפית, תמונה, עריכה מקומית, מצב סנכרון ופתרון התנגשות.
- עסקת השוואה, נתוני מקור, בחירה או החרגה, התאמה, נימוק, נוסחת חישוב ותוצאה.
- פרק דוח, תבנית, גרסה, אישור, יצוא, קובץ ומסירה; לכל קובץ נשמר הקישור לגרסה שממנה הופק.
- ספק ומודל בינה, סוג חיבור, הפניה מאובטחת למפתח, מדיניות, מכסה, הרצה, שימוש מדווח או משוער.

הקשרים בין הישויות צריכים לאפשר מעבר ממסקנה או נתון למקורו, מהתיק לפרופיל שממנו נוצר, ומהדוח לגרסה ולנתונים שאושרו. יש לשמור ערכי מקור בנפרד מערכים שתוקנו בידי משתמש.

### 17.2 חיבורים ושכבת הרחבה

חיבור חיצוני צריך להיות מתועד בנפרד: הרשאות, מזהי חשבון, סוגי פעולה, מגבלות, פורמט, זמן תגובה, תקלות וגרסאות. כשל בחיבור אחד אינו אמור למחוק מידע קיים או למנוע אוטומטית עבודה ידנית. פעולות חוזרות יטופלו באופן שמצמצם יצירת כפילויות ושליחות חוזרות.

לצורך חיבור תשלומים עתידי נשמרים מזהים יציבים והפרדה בין חשבון הפלטפורמה לחשבון במערכת התשלומים. בהמשך יוגדרו המיפוי, ממשק מאומת, אירועים, טיפול בכפילויות ומקור הסמכות לסטטוס התשלום. תקלה לא תוצג כתשלום שהתקבל. אין צורך להעביר מסמכי שמאות או מפתחות בינה למערכת התשלומים אלא אם יוגדר ויאושר צורך מסוים.

## 18. אבטחה, פרטיות ותפעול

### 18.1 הגנה על מידע וגישה

נדרש בידוד בין משרדים בכל שכבות המערכת: תצוגה, מסד נתונים, קבצים, חיפוש, תורים, בינה, קישורים ויצוא. שיתוף מפורש הוא חריג ממוקד ומתועד. תכנון ההזדהות יכלול אימות חזק למנהלים, מדיניות למשתמשים וגורמים חיצוניים, ביטול גישה, תפוגת קישורים וטיפול באובדן מכשיר.

יש להצפין תעבורה ואחסון, לנהל מפתחות וסודות בנפרד, להגביל סוגי קבצים ולהגן מפני קבצים מזיקים ותוכן פעיל. יומן ביקורת יתעד גישה, שיתוף, שינוי, יצוא, אישור ופעולות מנהל, עם זמן ומבצע; הוא לא יכלול מפתחות או תוכן אישי מעבר לנדרש. גישת תמיכה למנהל הפלטפורמה מותרת רק לשיתוף מפורש של לקוח הפלטפורמה המוסמך, בהיקף שבחר. המדיניות תפרט משך, ביטול ותיעוד; עצם תפקיד מנהל אינו מקנה גישה לתוכן.

### 18.2 מחזור חיי נתונים והמשכיות

ייקבעו תקופות שמירה לארכיון ולנתונים מקומיים, אפשרויות יצוא, בקשות תיקון או מחיקה וטיפול במידע שיש לשמור. מחיקה מגיבוי עשויה להיות כפופה למחזור הגיבוי שייקבע ואינה מוצגת כמיידית ללא אישור. גיבויים ושחזור ייבדקו בפועל, לרבות קשרי מסמכים והרשאות; יוגדרו יעדי זמן התאוששות ואובדן מידע לאחר אומדן עומס ותקציב.

בדיקת פרטיות ואבטחת מידע תיעשה לפי סוגי המידע, תפקידי הצדדים, התקשרויות ודרישות מזמינים, לרבות בדיקת הוראות החוק והתקנות הרלוונטיים [9, 10]. אין להניח שכל מאגר חייב ברישום או שחובה מסוימת חלה ללא בחינת הנסיבות.

### 18.3 איכות ושירות

תהליכי רקע יציגו מצב ממתין, פועל, הושלם, חלקי, נכשל או דורש פעולה. יתקיימו ניטור תקלות, התרעות על כשלי שליחה וחיבורים, ובקרה על שימוש חריג בבינה. אפשרות יצוא של תוכן החשבון והמסמכים תוגדר לפי הרשאות כדי לצמצם תלות בספק. יעדי זמינות, גדלי קבצים, ביצועים, נפחים ותמיכה הם החלטות פתוחות ולא מספרים מובטחים.

## 19. שלבי עבודה, סיכונים ותנאי הפעלה

### 19.1 מסלול עבודה מוצע

1. מחקר היתכנות ובירור מקורות: בדיקת מסלולי גישה, דרישות הרשאה, תנאי שימוש וזמינות לפי הגוף; רישום תשובות ופערים. ממצאי המחקר הקודם למסמך זה יושלמו בניסויים ובבירור מול הרשויות לפני גיבוש מפרט החיבורים הסופי.
2. השלמת אפיון מקצועי: מיפוי מטרות שומה, סוגי נכסים, מסמכים, תבניות מזמינים ותהליכי עבודה עם שמאים, תוך שילוב תוצאות הבירורים.

3. עיצוב ותכנון: אבטיפוס למסכים ולפורטל, ארכיטקטורת משרדים והרשאות, תכנון מצב לא מקוון ומפרט חיבורים ובינה.
4. בניית גרסת מקרקעין ראשונה: יכולות התיק המפורטות במסמך לכל הארץ, שיתוף, פרופילים, איסוף, ביקור לא מקוון, ניתוח, שני מסלולי בינה ודוח Word ו־PDF. כל מקור חיצוני שלא חובר מטופל בחלופה ידנית גלויה.
5. בדיקות והפעלה מבוקרת: תיקי בדיקה ומקרים אמיתיים מאושרים, מגוון נכסים ומזמינים, בדיקות אבטחה, ביקור ללא קליטה ובדיקות עם שמאים. אפשר להתחיל באזור ירושלים ולהרחיב את מערך הבדיקות.
6. הרחבות: חיבור מערכת התשלומים, אינטגרציות דוחות ותחומים נוספים לאחר אפיון ואישור נפרד.

השלבים הם סדר עבודה מוצע, לא לוח זמנים או הצעת מחיר. לא יוגדר חיבור למקור כפעיל לפני בדיקת הרשאות, רישיון, איכות ותקינות; כיסוי כלל ארצי של התיקים אינו זהה לכיסוי אוטומטי של כל רשות.

### 19.2 סיכונים מרכזיים

- נתונים חסרים או לא עדכניים עלולים להביא למסקנה שגויה: מציגים תאריך, מקור ומגבלות ומחייבים בדיקה מקצועית.
- אתר ציבורי עשוי לא לאפשר גישה ממוכנת או שימוש מסחרי: בודקים בנפרד ומכינים השלמה ידנית.
- תמונות ומפות עלולות להיות מוגבלות לשימוש מסוים: מאשרים רישיון לשמירה, הדפסה, הפצה ועיבוד לפני ההפעלה.
- עלויות בינה, הודעות, מפות ואגרות עשויות להשתנות: מציגים שימוש ואומדן ומגדירים אישור לפעולות בתשלום.
- מסמכים מכילים מידע רגיש: מגבילים שיתוף, ספקים וגישה למכשיר, וקובעים הסכמים ונהלי פרטיות.
- פרופיל כללי לא בהכרח מכסה שומה מיוחדת: מוודאים מיפוי מקצועי ויכולת התאמה לתיק.

## 20. בדיקות קבלה לבעל המוצר ולצוות הפיתוח

כל בדיקה תבוצע עם נתוני דוגמה, תוצאה צפויה, תוצאה בפועל וזהות בודק. הרשימה היא בסיס לתוכנית מפורטת ואינה מחליפה בדיקות אבטחה, שימושיות או אישור מקצועי.

### 20.1 משרדים, הרשאות ופרופילים

1. משרד א׳ ומשרד ב׳ פותחים תיקים: משתמש ממשרד ב׳ אינו יכול לחפש, לפתוח, להוריד או להפעיל בינה על תיק א׳ ללא שיתוף.
2. שמאי ממשרד א׳ משתף תיק אחד עם שמאי ממשרד ב׳: השותף רואה רק את התיק והפעולות שהותרו; שאר התיקים והפרופילים אינם נחשפים.
3. לקוח ועורך דין משתתפים באותו תיק: כל אחד רואה רק דרישות וקבצים שהוקצו לו, גם בניסיון להגיע דרך קישור ישיר או חיפוש.
4. הרשאת נמען בוטלה: הקישור אינו מאפשר פעולה עתידית דרך המערכת, והשינוי מופיע ביומן; עותק שכבר הורד אינו נמחק מרחוק.
5. השמאי יוצר שני פרופילים עם רשימות ותזכורות שונות: כל תיק חדש מקבל את הכללים של הפרופיל שנבחר.
6. פרופיל שונה לאחר פתיחת תיק: התיק הקיים אינו משתנה בלי תצוגת הבדלים ואישור; שינוי נקודתי בתיק אינו משנה את הפרופיל המקורי.
7. פרופיל משותף לשמאי אחר: הוא מבצע רק את הפעולות שהותרו, ואינו מקבל תיקים, מסמכים או מפתחות.

### 20.2 מסמכים, קשר ומקורות

8. נמען מעלה מסמך: הקובץ מסומן כהתקבל וממתין לבדיקה, ולא כאושר. ניתן להחזירו להשלמה ולשמור את ההיסטוריה.

9. קובץ כפול מזוהה: מוצגת התרעה לבדיקה, ללא מחיקה אוטומטית. קובץ מזיק או אסור אינו מתקבל לתהליך הרגיל.
10. תזכורת אמורה להישלח לאחר שדרישה נסגרה: נבדק תנאי הסיום בפרופיל ולא נשלחת תזכורת מיותרת.
11. ספק הודעות נכשל: התיק מציג כשל ולא הצלחה; ניסיון חוזר מבוקר אינו יוצר הודעה כפולה לאותה פעולה.
12. הודעה נכנסת בערוץ משותף ללא שיוך ודאי: היא ממתינה לבדיקת גורם מורשה ואינה נכנסת לתיק שגוי.
13. מקור עירוני אינו זמין: נפתחת משימת השלמה ידנית והמצב הוא מקור לא זמין; לא מופקת מסקנה שאין היתר.
14. נמצא רישום של בקשה להיתר בלבד: הוא אינו מוצג כהיתר שהונפק. היעדר תוצאת פיקוח אינו מוצג כהוכחה שאין עבירה.
15. בחוזה ובתוכנית מופיעים שטחים שונים: שני הערכים והמקורות נשמרים ונוצרת משימת בירור; שדה חסר אינו הופך לאפס.

## 20.3 ביקור, עסקאות, בינה ודוח

16. תיק שהוכן מראש נפתח ללא רשת: שדות ותמונות נשמרים מקומית, מסומנים כממתינים ומסתנכרנים לאחר חזרת החיבור.
17. שני משתמשים ערכו אותו שדה, אחד מהם ללא רשת: מוצגת סתירה להכרעה ואין דריסה שקטה. כשל סנכרון מוצג למשתמש.
18. לעסקת השוואה חסר שטח או סוג השטח אינו ברור: לא מחושב מחיר למ״ר כאילו המידע ידוע. שינוי התאמה מעדכן חישוב ומנמק אותו.
19. הצעת בינה בלי מקור תקף אינה הופכת לנתון מאומת. הוראות שמוסתרות במסמך אינן משנות הרשאות או גורמות לשליחת מידע.
20. במסלול המנוהל בקשות מקבילות נבדקות מול מכסה קשיחה שהוגדרה. במסלול האישי אין מכסה פנימית כברירת מחדל; מגבלה שהופעלה נאכפת על שימוש דרך המערכת.
21. חיבור בינה אישי נכשל: המערכת אינה עוברת בשקט למפתח הפלטפורמה או מחייבת חשבון אחר. שימוש משוער מסומן בנפרד משימוש שדווח בפועל.
22. טיוטת דוח כוללת נתונים חסרים: הם מופיעים במסך הבקרה לפני אישור. רק שמאי בעל הרשאה רשאי לאשר את הגרסה.
23. מאותה גרסה מופקים Word ו־PDF עם מזהה תיק וגרסה. עריכת Word חיצונית אינה משנה PDF שכבר הופק; שינוי מהותי מחייב בדיקה וגרסה חדשה.
24. שחזור גיבוי מחזיר את הקשר בין תיק, קבצים, מקורות והרשאות לפי המדיניות. חיבור תשלומים או מערכת דוחות עתידית אינו מוצג כאילו הוא פעיל.
25. ספריית פרופילים: רק מנהל הפלטפורמה יכול לערוך פרופיל מומלץ מקורי; שמאי יכול ליצור פרופיל אישי או לערוך עותק שלו בלי לשנות את המקור.
26. כללי איסוף: שני פרופילים מגדירים פעולה אוטומטית וידנית בהתאמה; מקור דורש התחברות אינו מוצג כמחובר בשל הגדרה אוטומטית בלבד.
27. דוח אוטומטי: לאחר הטריגר שנבחר נוצרת טיוטה מהמידע הזמין עם חוסרים מסומנים; שינוי פרופיל ליצירה ביוזמת השמאי משנה את ההתנהגות בתיקים חדשים.
28. עריכת דוח: השמאי משנה טיוטה, ולאחר הגעת מסמך חדש אין דריסה שקטה של עריכתו.
29. גישת תמיכה: מנהל הפלטפורמה אינו רואה תוכן תיק עד שהלקוח המוסמך שיתף אותו במפורש; הוא רואה רק את הפריטים והפעולות שהוגדרו, והגישה ניתנת לביטול.
30. מכשירים: ביקור מתועד ומסונכרן באפליקציות Android ו־iPhone, כולל בדיקת ניתוק וחזרה לרשת בכל סביבת יעד מאושרת.

## 21. שאלות והחלטות להשלמת האפיון

השאלות מקובצות כדי שיהיה אפשר לענות בהדרגה. אין צורך להכריע כעת בתשלומים, בחתימה או בחיבור למערכות הדוחות הנוספות: הוסכם לדון בהם בהמשך. דוגמאות דוח וטופס ביקור יתקבלו מבעל המוצר בהמשך.

### 21.1 החלטות שכדאי להתחיל מהן

1. מי משרדי השמאות והשמאים שישתתפו באפיון ובבדיקות, ומה שלוש הבעיות שהכי חשוב לפתור עבורם תחילה?
2. האם הבדיקות הראשונות אכן יתחילו בירושלים ובסביבתה, ואילו רשויות, ועדות או סוגי תיקים כדאי לכלול בהן?
3. אילו מקורות ראשונים הם החשובים ביותר לעבודה: עסקאות רשות המסים, תיק בניין והיתרים ברשות, מידע תכנוני, זכויות, מפות או מידע אחר? באילו חשבונות וספקים משתמשים כיום?
4. אילו פרופילים מומלצים יש להכין תחילה, והאם מנהל משרד יהיה רשאי להגדיר בנוסף פרופיל משרדי מחייב? הפרופילים המומלצים ייערכו רק בידי מנהל הפלטפורמה.
5. אילו גרסאות מערכת הפעלה ודפדפנים יוגדרו כנתמכות בבדיקות? הוחלט על אפליקציות מותקנות ל־Android ול־iPhone ועל עבודה בדפדפן במחשב.
6. אילו ספקי בינה ומודלים חשוב לחבר ראשונים בשני המסלולים? מי בוחר חיבור אישי ומה המדיניות כאשר ספק אישי אינו מאושר לתוכן מסוים?
7. כיצד לקוח הפלטפורמה המוסמך יגדיר משך וביטול של שיתוף עם מנהל הפלטפורמה לצורך תמיכה? מהן הרשאות ברירת המחדל הרצויות לשמאי ממשרד אחר? גישת המנהל מותרת רק לשיתוף מפורש.

### 21.2 תהליך, מסמכים וגורמים

8. מהו המידע המינימלי הדרוש לפתיחת תיק, אילו נתונים אפשר להשלים מאוחר יותר, והאם משתמש יכול להשתייך לכמה משרדים?
9. אילו תפקידים קיימים בפועל: שמאי אחראי, בודק, מתמחה, מזכיר או מנהל מקצועי? מי יכול לשנות הרשאות, לאשר חריגים ולאשר דוח?
10. האם נדרש שבנק, אדריכל, מודד או גורם נוסף יצפו, יעלו או יאשרו פריטים? מהי צורת ההזדהות ותקופת הגישה הרצויות לכל גורם?
11. באילו סטטוסים, תאריכי יעד וכללי פתיחה מחדש משתמשים כיום? האם נדרשות כמה חלופות או כמה מועדים קובעים לאותו נכס?
12. אילו מסמכים וסדרי עדיפות צריכים להופיע בכל פרופיל ראשון, מי מספק כל מסמך ומהם תנאי החרגה ואישורו?
13. מי רשאי לערוך נוסחי הודעה, אילו ערוצים וחיבורים קיימים, ומהן שעות, תדירויות ותנאי סיום רצויים לכל פרופיל?
14. האם נדרשת הצהרת מקור בעת העלאה, אילו סוגי וגדלי קבצים צפויים, וכיצד נקבע שמסמך קריא, שלם ועדכני?
15. האם וכיצד יש לייבא תיקים ומסמכים קיימים, מייל, יומן או אחסון קבצים, ומי מאשר את השימוש במידע שהועבר?

### 21.3 מידע מקצועי, ביקור ודוח

16. באילו מקורות תכנון, פיקוח, זכויות וחברות משכנות משתמשים כיום? אילו מסמכים נדרשים לכל סוג נכס ומי מאמת תחולה?
17. מי משלם על מקורות בתשלום, אגרות ותצלומים, מה מגבלת ההוצאה הרצויה ואיזה אישור נדרש לפני רכישה?

18. האם המפה נדרשת לצפייה, להכללה בדוח, לשמירה לא מקוונת או לניתוח אוטומטי? אילו רישיונות מקור קיימים?
19. מהם כללי החיפוש, מספר העסקאות הרצוי, סוגי השטח וההתאמות המקובלות? כיצד מטפלים במדגם קטן, כפילות ומידע חסר?
20. בשומת רכישה או שיפוץ, מהן חלופות השווי וההנחות שיש להציג, ואיך יש לתעד עלויות ועסקאות לפני ואחרי שיפוץ?
21. אילו שדות, תמונות או תרשימים נדרשים בביקור לפי סוג נכס? האם דרושים קול, תמלול או מיקום גיאוגרפי, וכיצד פותרים עריכות של כמה מבקרים?
22. אילו דרישות של בנקים ומזמינים יש למפות קודם? אילו ממצאים יחסמו אישור דוח ואילו יאפשרו אישור מנומק?
23. מהו המועד הרצוי ליצירת טיוטה אוטומטית בכל פרופיל, ואילו פרקים מותר לבינה להציע? נקבע שאוטומציה היא ברירת המחדל ושהשמאי יכול לשנותה בפרופיל ולערוך את הטיוטה.

### 21.4 בינה, אבטחה ותפעול

24. באילו רמות ותקופות מגדירים מכסות בינה: משתמש, משרד או תיק; יום או חודש? מה קורה בהגעה לתקרה ומי רשאי להגדילה?
25. אילו סוגי מידע מותר להעביר לספק חיצוני, באילו מדינות, לכמה זמן, והאם האישור ניתן במשרד, בתיק או בכל פעולה?
26. איפה יישמר המידע, האם נדרש עיבוד בישראל, כמה זמן שומרים תיקים ודוחות ומהו תהליך היצוא, המחיקה והשחזור?
27. אילו דרישות אבטחה, סודיות, נגישות או דרישות מזמינים קיימות? מי יבדוק ויאשר אותן לפני הפעלה?
28. כמה משרדים, משתמשים ותיקים צפויים, מה נפח המסמכים והתמונות ומהם יעדי הזמינות והתמיכה הרצויים?
29. אילו מדדי ניהול חשובים: תיקים פתוחים, זמן טיפול, עומס, מסמכים חסרים, עלות בינה או תפוקת צוות? מי רשאי לראות כל מדד?
30. כיצד יימדד הצלחת המוצר והפיילוט, מי מאשר מקצועית ומי מטפל בממצאים לפני הפעלה רחבה?

## 22. פירוט תהליכי עבודה לפי משתמש

הסעיפים הבאים מתארים מה המשתמש עושה, כיצד המערכת מגיבה ומה קורה כשאי אפשר להשלים פעולה. מטרתם לתרגם את חזון המוצר למסלולים שאפשר לעצב, לפתח ולבדוק. שמות הכפתורים הם הצעה ואפשר לשנותם בעיצוב.

### 22.1 הקמת משרד והצטרפות שמאי

נקודת התחלה: שמאי מבקש לפתוח סביבת משרד, או הוזמן לסביבה קיימת. מהלך מוצע: המשתמש יוצר חשבון ומאמת פרטי זיהוי וקשר לפי המדיניות; הוא מקים משרד או מקבל הזמנה אישית, ורואה בבירור לאיזה משרד הוא נכנס. מנהל המשרד מגדיר שם משרד, אנשי צוות, הרשאות ראשוניות וחיבורים המותרים לו.

תוצאה: המשתמש יכול ליצור תיק ולבחור פרופיל לפי הרשאתו. אם ההזמנה פגה, בוטלה או נשלחה לאדם הלא נכון, אין לאפשר כניסה על סמך ההזמנה הישנה; מנהל מורשה יכול להוציא הזמנה חדשה. משתמש שהושעה מאבד גישה לפעולות עתידיות לאחר אכיפת העדכון, בכפוף למגבלות מכשיר מנותק.

יש להבחין בין הגדרת מנהל משרד לבין מתן הרשאה לקרוא תיקים. מצב שבו שמאי שייך לכמה משרדים נשאר פתוח, אך המערכת לא תערבב נתוני משרדים אם תיתמך יכולת זו. אין להניח שמספרי שמאים או פרטי רישיון אומתו מול מרשם עד שמוגדר מקור בדיקה מאושר.

## 22.2 פתיחת תיק והתאמת תוכנית העבודה

נקודת התחלה: שמאי בעל הרשאה בוחר ״תיק חדש״. הוא בוחר אחד מהפרופילים המותרים, מזין פרטי נכס ידועים, מטרת שומה, מזמין ושמאי אחראי. המערכת מציגה לפני אישור את גרסת הפרופיל, רשימת הדרישות, המשימות, ערוצי הקשר וטופס הביקור שייווצרו.

התאמה: המשתמש רשאי להוסיף דרישה, לשנות אחראי או עדיפות ולסמן פריט לא רלוונטי בנימוק, בכפוף למדיניות. הוא יכול לשמור טיוטה גם אם מזהה או מסמך טרם התקבל, אם אין כלל מאושר שמחייב אותו בשלב זה. עם יצירת התיק נשמרים מספרו, גרסת הפרופיל, המשתמש והזמן.

חריגים: אם הפרופיל ארוכב לאחר בחירתו, המערכת מציגה זאת ומבקשת בחירה מחדש לפני יצירה. אם מזהה נכס דומה כבר קיים במשרד, מוצגת התרעה לבדיקה ולא מתבצע איחוד אוטומטי; ייתכנו כמה הזמנות או מטרות שונות לאותו נכס. אם נתוני הזיהוי אינם תואמים, נפתחת משימת בירור במקום הכרעה אוטומטית.

## 22.3 הזמנת לקוח או עורך דין

נקודת התחלה: בתיק קיימות דרישות שהשמאי מעוניין להעביר. מהלך: המשתמש מוסיף אדם ותפקיד, בוחר דרישות, קובע אם מותר להעלות, לצפות או להוריד, בוחר ערוץ ושולח לאחר תצוגה מקדימה. לכל אדם נשמר שיוך והרשאות משלו, גם כאשר שני אנשים עובדים על אותו תיק.

תוצאה: הנמען מקבל הודעה המפנה לפורטל ייעודי ורואה הסבר לכל פריט שהוקצה לו. כאשר העלה מסמך, השמאי רואה מיהו המעלה וכיצד הגיע הקובץ, ככל שהערוץ מדווח. מענה שהמסמך אינו זמין יוצר משימת המשך ולא סוגר את הצורך המקצועי אוטומטית.

חריגים: אם כתובת הקשר שגויה, הקישור פג, ההודעה נכשלה או הנמען אינו יכול להעלות קובץ, השמאי רואה את הבעיה ויכול לעדכן פרטים, לבטל גישה, לשלוח מחדש או לאסוף בדרך אחרת. אסור שהודעה שגויה תיחשב כהשלמת הדרישה.

## 22.4 טיפול במסמך שהתקבל

נקודת התחלה: קובץ התקבל בפורטל, מערוץ מאושר או בהעלאה פנימית. מהלך: בדיקות קובץ ואבטחה; שיוך לתיק ולדרישה; הצעת סיווג וחילוץ אם הותרו; תור בדיקה לאדם מורשה. הבודק רואה את הקובץ ומחליט אם הוא מתאים, שלם וקריא.

אם תקין: נרשם אישור הבודק וזמן האישור; אפשר להמשיך לחלץ ולאמת נתונים, ולאפשר שימוש בקובץ בדוח לפי ההרשאה. אם אינו תקין: נבחרת סיבת החזרה ברורה לנמען, ונפתחת אפשרות להעלות מסמך נוסף. אם לא ניתן לשייך: הפריט ימתין בתור נפרד למשתמש מורשה; הוא לא יוצג למשרדים שאינם קשורים אליו.

אישור המסמך אינו מעיד שכל נתון בו אומת, ואישור של שדה אינו מוכיח שהמסמך מהווה מסמך רשמי ועדכני לכל מטרה. אלו מצבי בדיקה נפרדים.

## 22.5 הוספת שמאי שותף ממשרד אחר

השמאי האחראי בוחר אדם מזוהה ומחליט אם הוא רואה את כל התיק או חלקים מוגדרים, אם מותר לו לערוך, לצפות במקורות, לבצע ביקור או להזמין אחרים. המערכת מציגה סיכום מדויק של היקף השיתוף. יכולת אישור דוח או חתימה אינה נגזרת אוטומטית מהיות המשתמש שמאי.

לאחר אישור ההזמנה השותף פועל בתיק שהותר לו בלבד. כשמשנים או מבטלים הרשאה, השינוי מתועד ומשפיע על הגישה דרך המערכת; יש לציין את מגבלת העותקים שכבר הורדו ואת האכיפה המאוחרת במכשיר מנותק. בעלות על התיק והסדרים בין משרדים יוגדרו במדיניות ובהסכמים.

## 22.6 העברת מידע לדוח ואישור

כברירת מחדל נוצרת טיוטה אוטומטית כאשר מתקיים הטריגר שבפרופיל; השמאי יכול לשנות זאת בפרופיל ליצירה ביוזמתו ולערוך תמיד את התוכן. הטריגר המוצע להשלמה הוא ביקור שסומן כהושלם וסונכרן. כלל הפרופיל וההרשאות בוחרים אילו נתונים, ממצאים ותמונות ישמשו אותה. כל פרק מראה אילו מקורות תומכים בו ואילו מקומות חסרים מקור. השמאי עורך את התוכן ומחליט האם לקבל או לדחות הצעות בינה.

לפני אישור מוצגת בדיקה מרוכזת של חסרים, סתירות, מקורות שלא נבדקו, תמונות ללא רישיון ומצבי מסמך שלא הושלמו. גורם מורשה יכול לתקן או לאשר חריגה רק לפי מדיניות. לאחר אישור הגרסה ניתן להפיק ולמסור קבצים; קובץ שכבר נמסר נשאר משויך לגרסה המקורית גם אם הנתונים משתנים בהמשך.

# 23. מצבי מידע וכללי מעבר

## 23.1 מצבי דרישת מסמך

| מצב | משמעות | מעבר או פעולה אפשרית |
|---|---|---|
| נדרשת | הוגדרה דרישה, אך לא נקלט מסמך מתאים | שיוך לגורם, שליחת בקשה או סימון לא רלוונטי בנימוק |
| נשלחה בקשה | קיים ניסיון שליחה מתועד | להמתין למענה; כשל או מסירה לא ודאית מוצגים בנפרד |
| התקבל וממתין לבדיקה | קובץ נקלט ובדיקת הקובץ הטכנית עברה | בודק מורשה יכול לאשר או לבקש השלמה |
| הוחזר להשלמה | הבודק רשם בעיה או בקשת תיקון | נשלחת דרישה נוספת והקובץ הקודם נשאר בהיסטוריה |
| אושר | בודק מורשה קבע שהמסמך מתאים לדרישה לפי בדיקתו | אפשר להשתמש בכפוף להרשאות; שינוי או חוסר חדש מחייבים בדיקה |
| לא רלוונטי | משתמש מוסמך קבע שהדרישה אינה חלה במקרה זה | נדרש נימוק ותיעוד; כללי החובה המקצועיים ייבחנו בנפרד |

״התקבלה הודעה״, ״התקבל קובץ״ ו״אושרה הדרישה״ אינם אותו אירוע. פריט יכול להיות ממתין לבדיקה גם לאחר שהספק דיווח על מסירה מוצלחת של ההודעה.

## 23.2 מצבי נתון ומקור

כל נתון שמיועד לשומה יוכל להיות במצב: לא קיים; הוצע מחילוץ; הוזן ידנית; דורש בירור; אומת על ידי משתמש; או נדחה. שמירת ערך ותיקונו יזהו את מקורו, יחידה, זמן והמשתמש ככל שרלוונטי. אפשר לשמור כמה ערכים לאותו מאפיין כאשר מדובר במקורות, תקופות או סוגי שטח שונים.

מקור יכול להיות לא נבדק, נבדק ונמצא, נבדק ולא אותר בו, דורש התחברות, לא זמין או נבדק חלקית. שני מסלולים אלה נשמרים בנפרד: לדוגמה, מסמך יכול להיות ״התקבל״ אבל השטח שחולץ ממנו עדיין ״דורש בירור״.

## 23.3 מצבי דוח וסנכרון

דוח עשוי להיות בטיוטה, בבדיקת שמאי, מאושר, נמסר או מוחלף בגרסה מאוחרת. אישור מקצועי אינו נוצר מפעולת יצוא קובץ. פתיחת גרסה מאושרת לעריכה דורשת תיעוד ודרך עבודה שתמנע שינוי שקט של מה שנמסר.

נתוני ביקור במכשיר מסומנים כשמורים מקומית, ממתינים, מסתנכרנים, סונכרנו, נכשלו או דורשים פתרון סתירה. סטטוס ״סונכרן״ פירושו שהשרת אישר את קבלת הגרסה, לא רק שנוצר חיבור לרשת. יומן האירועים ישמור מתי נעשה שינוי, אך אין להסתמך רק על שעון המכשיר כדי להכריע בין עריכות מתנגשות.

## 23.4 כללים רוחביים

- לכל פעולה שעלולה לשנות מצב נשמרים מי ביצע, מתי, מה השתנה והסיבה כאשר היא נדרשת. לפני שליחה או שיתוף מוצג היקף הפעולה.
- הרשאות נבדקות בכל בקשה, גם אם כפתור מסוים מוסתר בממשק. שינוי פרופיל, זהות נמען או מדיניות בינה אינו עוקף הרשאה קיימת.

- אם פעולה נשארת ללא אישור ברור מהספק, היא מסומנת כלא ידועה או דורשת בירור. ניסיון חוזר יתחשב במזהה הפעולה המקורית כדי לצמצם כפל חיוב או שליחה.
- התאריך שבו מסמך הופק, התאריך שבו התקבל בתיק והמועד הקובע לשומה הם שדות שונים; אין להחליף אחד באחר.

## 24. דוגמאות לפרופילים ולסוגי שומות מקרקעין

הפרופילים הבאים הם המחשה ליכולת הגדרה. הם אינם רשימות מסמכי חובה ואינם קביעה איזו שיטה מתאימה לנכס. בכל אחד מהם השמאי או מנהל מורשה קובע מסמכים, דרישות, כללי עבודה ומזמין בהתאם לנסיבות.

### 24.1 דירת מגורים לרכישה או בטוחה

הקשר: תיק לדירה קיימת שנבדקת לצורך רכישה, אשראי או מטרה אחרת שהוגדרה. דרישות אפשריות: הסכם ונספחים אם קיימים, מסמך זכויות מתאים, פרטי זיהוי, מידע תכנוני והיתר או תיק בניין לפי הנדרש, וכן מסמכי מזמין רלוונטיים.

הגדרת תהליך לדוגמה: הלקוח מתבקש למסור מסמכים שהוקצו לו; עורך הדין מתבקש למסור הסכם או אישור שהוגדר; השמאי מתכנן ביקור, בודק שטחים וזכויות ובוחר עסקאות להשוואה. דרישה שאינה רלוונטית לתיק מסומנת בנימוק. המזמין או הבנק עשויים לקבוע דרישות משלהם, ואותן יש למפות לפני שימוש.

### 24.2 דירה לשיפוץ או נכס בבנייה

נוסף לנתוני הנכס הקיים אפשר להגדיר איסוף תוכנית עבודה, פירוט כמויות או הצעת מחיר ככל שיש, שלב ביצוע, לוח זמנים, תצלומי מצב קיים ומידע הנוגע להיתרים. כל פריט יסומן כהתקבל, חסר או לא רלוונטי לפי החלטת השמאי.

בניתוח יוצגו בנפרד מצב נוכחי, מצב לאחר עבודות בהנחות שצוינו, מקור עלויות ומגבלות. המערכת לא תעריך השלמת עבודות או היתכנות תכנונית רק מתוך הצעת מחיר. אם עבודות משתנות לאחר הביקור, נוצרת משימת סקירה מחדש של הנחות וחישובים.

### 24.3 נכס מסחרי, משרד או תעשייה

הפרופיל יכול להוסיף נתונים על שימוש בפועל, שטחים ויחידות, מצב תפוסה, חוזי שכירות, תקופות, תשלומים והוצאות כפי שסופקו, לצד בדיקת זכויות ותכנון. יש להפריד בין נתון שסופק בחוזה לבין הערכה או הנחת השמאי, ולרשום את מועדו ותחולתו.

כאשר השמאי בוחר בגישת הכנסה, על המערכת לאפשר תיעוד הכנסה, הנחות, הוצאות ושיעורים שעליהם מבוסס החישוב, עם מקור ויחידת זמן; הנוסחה והשדות יוגדרו וייבדקו עם שמאי. גישת השוואה או כל גישה אחרת עשויות להתאים בנסיבות אחרות. אין להבטיח שמחשבון כללי מתאים לכל נכס או להציג תוצאה ללא הנחות.

### 24.4 קרקע, זכויות או נכס מורכב

אפשר להגדיר מספר חלקות או מזהים לאותו נכס, שימושים אפשריים, שלבי פיתוח, מסמכי מדידה ותכנון, מגבלות ונתוני עסקה זמינים. כאשר נדרשת גישת עלות, קרקע או גישה אחרת, המערכת תאפשר לשמור את בסיסי החישוב, ההנחות, השלבים והנימוקים כפי שיאושרו מקצועית.

במקרה של מחלוקת, פירוק שיתוף, ירושה, פיצוי או מטרה מיוחדת אחרת, הפרופיל יכול לכלול נתונים, גורמים ומסמכים שונים. לא ניתן להסיק מאפיון כללי שכל תרחיש מיוחד כבר כוסה מקצועית; נדרש מיפוי מפורש של כל סוג שומה לפני קבלת העבודה.

### 24.5 בניית פרופיל לדוגמה במסך

השמאי יוצר פרופיל בשם לבחירתו, מוסיף שלוש קבוצות דרישות כגון זהות וזכויות, מסמכי עסקה ותכנון, ומסדר אותן לפי חשיבות. לכל פריט הוא בוחר גורם מקבל, ערוץ ברירת מחדל, האם נדרשת בדיקה ואיזה הסבר יוצג. הוא קובע כלל לדוגמה: כאשר הוזנה תוכנית שיפוץ, הוסף דרישה לפירוט עבודות. לאחר תצוגה מקדימה ובדיקה הוא שומר גרסה פעילה.

בתיק חדש שנוצר מאותו פרופיל הדרישה תופיע כאשר התנאי מתקיים. אם מאוחר יותר השמאי משנה את נוסח הפרופיל, התיק שכבר נפתח ימשיך להשתמש בכללים שנשמרו לו עד להחלה מפורשת ומתועדת של השינוי.

# 25. פירוט מסכים ופעולות

## 25.1 מסך ראשי ורשימת תיקים

המשתמש רואה את המשרד הפעיל, תיקים שבאחריותו או ששותפו עמו, קיצור לפתיחת תיק וחיפוש. בכל שורה או כרטיס יוצגו מזהה תיק, תיאור נכס, מטרת שומה, אחראי, מצב, תאריך יעד ככל שהוגדר וסימון למשימה הדורשת טיפול. מסננים מוצעים: מטפל, משרד, מצב, מועד, סוג נכס, מזמין ומסמך חסר.

לחיצה על תיק פותחת את כרטיסו; לחיצה על משימה מפנה ישירות לפריט. חיפוש מחזיר רק תוצאות שהמשתמש רשאי לראות. אם אין תוצאות, מוצגת הודעה פשוטה והצעה לשינוי מסנן; אין לרמוז שקיים תיק מוסתר.

## 25.2 כרטיס תיק

בראש הכרטיס יוצגו זיהוי הנכס כפי שאומת, מזהה התיק, המטרה, האחראי ומצב התיק. תוצג רשימת חסרים ומשימות קרובות, ולא רק אחוז התקדמות. ניווט מוצע: סקירה; גורמים והרשאות; דרישות וקבצים; מקורות ותכנון; ביקור; עסקאות וחישובים; דוח וגרסאות; פעילות.

בכל אזור מוצגים סטטוס, בעל אחריות, תאריך עדכון ופעולה זמינה. כאשר חסר מקור, המשתמש יכול לפתוח אתר, לרשום בדיקה, לצרף מסמך מותר או להקצות משימה. אפשר לנהל מספר ביקורים וגרסאות מסמך בלי ליצור תיק חדש לכל ביקור.

## 25.3 מסך פרופיל וכללים

העורך מחולק ללשוניות: פרטים, מסמכים, משתתפים מוצעים, תהליך ותזכורות, ביקור, מקורות, דוח ושיתוף. לכל דרישה ניתן לקבוע סדר, תיאור פשוט, תנאי, בעל אחריות ורמת חובה; לכל תזכורת ניתן לקבוע ערוץ, מועד ותנאי סיום. תצוגת ניסיון מדמה אילו פריטים ייווצרו לתיק לדוגמה בלי לשלוח הודעות אמיתיות.

לפני פרסום גרסה מוצגים כללים סותרים או פריטים ללא נמען לפי יכולות הבדיקה. במסך היסטוריה מוצג מי ערך, מה השתנה ומתי. שיתוף ייעשה עם תצוגת ההרשאות של הנמען ותוך הסרת סודות ופרטי תיק.

## 25.4 מסך מסמכים ופורטל נמען

צוות המשרד רואה רשימת דרישות עם קבצים מקושרים, סטטוס, גורם, תאריך יעד והפעולות: בקשה, העלאה, סקירה, החזרה להשלמה ואישור. פתיחת פריט מציגה קובץ לצד פרטי מקור ושדות שהוצעו. ניתן לסנן לפי חסר, הועלה, בבדיקה או אושר, ולשנות תיוג לפי הרשאה.

הנמען החיצוני רואה מסך קצר עם שם המשרד, הסבר על הבקשה, הפריטים שהוקצו לו ופעולה ברורה להעלאה או דיווח על חוסר. בסיום העלאה מוצג אישור קבלה טכנית בלבד והסבר שהמסמך ייבדק. אם פג התוקף או אין הרשאה, מוצגת דרך לפנות למשרד בלי לחשוף פרטים אחרים.

## 25.5 מסכי מידע, ביקור, השוואה ודוח

מידע ותכנון: כרטיס מקור, מפת נכס אם הותרה, תוצאות ומשימות ידניות, טווח בדיקה וקישור למסמך. המשתמש יכול לסמן מה נבדק ומה לא אותר במקור מוגדר.

ביקור: התקדמות לפי קבוצות שדות, כפתור צילום, הוספת הערה, שמירה מקומית וחיווי חיבור; בסיום יוצג מה טרם סונכרן ומה דורש הכרעה. שדות לא זמינים יוסברו ולא יוצגו כהצלחה.

השוואה: קריטריוני חיפוש ותאריך; רשימת תוצאות עם מקור ומאפיינים; בחירה, החרגה והתאמות; סיכום שיטה, טווח ומדגם. שמאי יכול לחזור למקור ולהסביר כל מקדם.

דוח: עורך פרקים, מקור לכל טענה מהותית, הערות לבודק, בדיקת חסרים, תצוגה מקדימה, היסטוריית גרסאות ויצוא. כל כפתור אישור או מסירה מוצג רק למורשים.

### 25.6 מסכי מנהל

מנהל המשרד רואה משתמשים והזמנות, תפקידים, חיבורים מותרים, פרופילים משותפים ופעולות תפעול הנכללות בהרשאתו. מנהל הפלטפורמה רואה קטלוג ספקי בינה ומודלים, הקצאה למשרדים ומשתמשים, מגבלות, נתוני שימוש והתרעות, מצב חיבורים וערוצים ופרופילים מומלצים שרק הוא יכול לערוך במקורם. גישה לתוכן תיק אפשרית רק לשיתוף מפורש של הלקוח המוסמך ובהיקף שנבחר. יש להפריד בין נתונים תפעוליים מצרפיים לבין תוכן תיק אישי.

## 26. מפרט מורחב לביקור בשטח

### 26.1 לפני הביקור

המערכת מאפשרת לשייך מבקר ומועד, להגדיר איש קשר וגישה, ולבחור אילו פרטי נכס ומסמכים מותרים יוכנו למכשיר. במסך ההורדה מוצג מצב ההכנה, מועד עדכון אחרון, פריטים שלא ירדו וסיבת החוסר, למשל קובץ גדול, חוסר הרשאה או מגבלת רישיון. אין לסמן תיק כמוכן ללא קליטה עד שהפריטים החיוניים שהוגדרו אכן זמינים.

אם ביקור בוצע בעבר, ניתן לצפות בו לפי הרשאה בלי לדרוס אותו. פתיחת ביקור נוסף יוצרת רשומה נפרדת עם מבקר, מועד ומצב משלה. אפשר לציין שביקור נדחה או שלא הייתה גישה לנכס, בלי להציגו כביקור שהושלם.

### 26.2 קבוצות שדות לדוגמה

| קבוצה | נתונים אפשריים | כללי שימוש |
|---|---|---|
| זיהוי וביקור | תאריך, שעה, מבקר, נוכחים, כתובת וזיהוי גישה | לציין אם הנתון נצפה, נמסר או טרם אומת |
| סביבה ובניין | שימושי הסביבה, דרכי גישה, סוג בניין ומצבו | תיאור עובדתי; הערכה מקצועית נשמרת בנפרד |
| פנים הנכס | חלוקה, קומה, מצב תחזוקה ושימוש בפועל | קבוצות דינמיות לפי סוג הנכס והפרופיל |
| שטחים והצמדות | מדידה או שטח שנמסר, חניה, מחסן ומרפסת | יחידה, סוג שטח, מקור והאם נמדד או הוערך |
| ממצאים ומגבלות | חלקים שלא נבדקו, התאמה אפשרית למסמכים והערות | לא לקבוע עבירה או חוקיות אוטומטית מתצפית |
| תצלומים | תמונות, תיאור, סדר, מיקום בתוך הנכס והרשאת שימוש | תאריך ככל שזמין; תמונה פרטית אינה משותפת לכל גורם |

פרטי נגישות, בטיחות, מצב מערכות, שטחים מיוחדים ושאלות נוספות יוגדרו במידת הצורך בפרופיל ובבדיקה מקצועית. שדה חובה שנשאר ריק ימנע סימון השלמה רק אם הוגדר כך; אפשר לשמור את הביקור כטיוטה.

### 26.3 בדיקות מצב לא מקוון

בבדיקת מערכת יוכנס המכשיר למצב ללא רשת לאחר הכנת התיק. השמאי יפתח אותו, יוסיף שדות ותמונות, יסגור ויפתח מחדש את היישום ויוודא שהמידע שנשמר אכן קיים. לאחר חיבור תיבדק העברה לשרת, חיווי הפריטים והיעדר כפילויות גם לאחר ניסיון חוזר.

יש לבדוק אובדן חיבור באמצע העלאה, חוסר מקום במכשיר, ביטול הרשאה, השעיית משתמש, תיקון מקביל בשרת וסגירת יישום. מקום אחסון שהמערכת ההפעלה מנקה, פקיעת התחברות או מכשיר שנגנב הם מצבים שדורשים מדיניות ובדיקות לכל סביבת יעד; אין להבטיח שרידות בלתי מוגבלת של נתונים מקומיים.

# 27. הרחבה מקצועית: עסקאות ושיטות שומה

## 27.1 תהליך בחירת עסקאות

במסך החיפוש יישמרו סוג הנכס ומזהי אזור החיפוש, טווחי הזמן והמרחק, המאפיינים שנבחרו, המקור ותאריך הבדיקה. תוצאות יסומנו כמועמדות, נבחרות, הוחרגו או ממתינות לבירור. עבור כל עסקה יישמרו המקור, ערכים כפי שהגיעו, תיקונים מוצעים, סיבת הבחירה או ההחרגה והערות השמאי.

יש להציג את המרחק או האזור רק כאשר מיקום העסקה ידוע ברמת הדיוק הנדרשת; מיקום מקורב לא יוצג ככתובת מדויקת. כאשר המקור לא מספק קומה, מצב הנכס או הצמדות, מוצג ״לא ידוע״. ניתן להציע עסקה לבדיקה גם אם חסרים נתונים, תוך ציון המגבלה, אך אין להציג הסבר דמיון כאילו השדה קיים.

## 27.2 מנגנון התאמות וחישובים

לכל עסקה נשמרים בסיס, התאמות ונוסחה גלויה. בהתאמה באחוז יוגדר על מה הוא חל ובאיזה סדר הוא מחושב ביחס להתאמות אחרות; התאמה בסכום תשמור מטבע, סימן ונימוק. המערכת תחשב מספרים באופן עקבי ותציג עיגול ושיטת חישוב שהוגדרו. כאשר משתנה מחיר בסיס או מקדם, החישוב הקשור מתעדכן וגרסת דוח מאושרת מסומנת לבדיקה, ללא שינוי רטרואקטיבי.

השמאי מחליט אילו התאמות תקפות, מה משקל העסקאות ואיזו מסקנה להשתמש בה. תצוגת ממוצע, חציון או טווח ככל שייבחרו תציין מספר רשומות, שיטה ושדות חסרים. שימוש בשטח לחישוב מחיר ליחידה דורש שטח חיובי וסוג שטח תואם; אם לא ידוע, מוצגת סיבה ולא תוצאה מספרית.

## 27.3 גישות נוספות וסוגי נכסים

המערכת מיועדת לכל תחום המקרקעין ולכן אינה מוגבלת לממוצע עסקאות לדירות. יש לתכנן מסגרת שבה השמאי יכול לבחור ולתעד גישת השוואה, גישת הכנסה, גישת עלות או שיטה אחרת שתאופיין מקצועית. לכל חישוב יהיו קלטים, מקורות, יחידות, נוסחה, הנחות, נימוקים וגרסה שניתן לבדוק.

הגדרות מפורטות של תזרימים, תקופות, שיעורי היוון, עלויות והפחתות אינן מאושרות במסמך זה, ותלויות בסוג הנכס ובמטרת השומה. לפני יצירת מחשבונים ייבנו דוגמאות מבוקרות עם שמאי, כולל מקרי קצה ובדיקת תוצאות. כאשר אין נתונים מספיקים, המערכת מאפשרת לתעד את המגבלה ואינה מייצרת שווי בדוי.

## 27.4 רכישה ושיפוץ: נתונים שאין לערבב

יש לשמור בנפרד מחיר חוזי, תאריך העסקה, שווי מוערך למועד קובע, תקציב שיפוץ מוצהר, הצעת מחיר, עלות שאומתה, מצב נוכחי והנחת מצב לאחר עבודות. כל ערך מקושר למסמך או למשתמש שהזינו; המערכת מאפשרת להחזיק כמה הצעות מחיר וגרסאות שלהן.

אם משתמש מגדיר חלופת שווי לאחר שיפוץ, היא תתייחס לתוכנית ולהנחות שסומנו ולמצב האישור שלהן. השוואת עסקאות לפני ואחרי שיפוץ אפשרית רק כאשר מצב הנכסים והמקור ידועים במידה מספקת. תוספת ערך אינה שווה בהכרח לעלות העבודה ולא תחושב ככזו כברירת מחדל.

# 28. תוכנית בדיקה לממשקים ולרשויות

## 28.1 בדיקה לפני שמפתחים חיבור

לכל מקור יש להכין כרטיס בדיקה: בעל המקור וכתובת רשמית; המידע המבוקש; מזהי החיפוש; אופן הזדהות; האם קיים ממשק מתועד לפעולה הספציפית; האם מותרת גישה ממוכנת ומסחרית; רישיון לשמירה, הצגה, הפצה ועיבוד; עלויות ואגרות; קצב עדכון; סוגי שגיאות וכיסוי. התוצאה תסווג כמאושר לחיבור, דורש בירור, ידני בלבד או לא זמין.

בדיקת היתכנות אינה מסתיימת בכך שעמוד נפתח בדפדפן. היא כוללת ניסיון מאושר, בדיקת נתוני דוגמה, הרשאות לסביבת ניסוי, השוואה ידנית לתוצאה ממקור ובחינת חוזה. אין לאסוף מידע בניגוד לתנאי המקור ואין לעקוף קוד חד־פעמי, מנגנון הגנה או מחסום הזדהות.

## 28.2 תהליך איתור היתר ותיק בניין

1. המשתמש מאמת את מזהי הנכס הידועים ומציין אם יש אי התאמה בין כתובת לחלקה.

2. המערכת מציגה את המקורות הרלוונטיים לרשות ולוועדה, יחד עם מצב זמינות והוראות לבדיקתם.
3. בחיבור מאושר נשלחת בקשה בהיקף שהורשה. אם אין חיבור, המשתמש פותח את אתר המקור, מזדהה לפי הצורך ומבצע את הבדיקה בעצמו.
4. נשמרים תאריך, פרטי החיפוש, היקף הבדיקה וקישור או מסמך שמותר לשמור. כל תוכנית, בקשה, החלטה והיתר נרשמים בנפרד לפי סטטוסם במקור.
5. השמאי בודק תחולה וגרסה, ומקשר תצפיות שטח שעשויות שלא להתאים. אם המקור חלקי או לא זמין, המגבלה מוצגת בתיק ובדוח לפי החלטתו.

### 28.3 מקור בתשלום או ספק מסחרי

כרטיס מקור יציין שהגישה כרוכה בעלות כאשר הדבר ידוע, מי רשאי לאשר רכישה, מי בעל החשבון ומה יעשה המשתמש אם לא אושרה הוצאה. הסכום והחיוב בפועל נקבעים אצל הספק לפי תנאיו. אין לבצע פעולה מחייבת רק מפני שהמשתמש פתח את דף המקור. אם הסטטוס לאחר ניסיון רכישה אינו ודאי, יש לברר לפני ניסיון חוזר.

### 28.4 בדיקות פיילוט לפי רשות

לכל רשות או אזור שייבחרו ייבדקו מספר תיקים מדומים או מאושרים ממאפיינים שונים: נכס עם זיהוי ברור, נכס עם מספר מזהים, מקור שאינו מחובר ומקרה שבו לא נמצאה תוצאה. לכל מקרה משווים את פרטי הבדיקה ואת התוצאה למה שמשתמש ראה בעצמו במקור, תוך תיעוד ההבדלים והכיסוי.

רשימת הרשויות לבדיקה ראשונה פתוחה. ירושלים היא מועמדת לפיילוט בהתאם לדברי בעל המוצר; אין להסיק מכך שמיפוי כל הרשויות בארץ או חיבור אוטומטי אליהן כבר הושלם.

## 29. רשימת דרישות ממוספרת למעקב פיתוח

המזהים להלן משמשים למעקב בין מסמך זה, עיצוב ובדיקות. כולם חלק מתכנון גרסת המקרקעין הראשונה, למעט חיבורים ותהליכים שהוגדרו במפורש כעתידיים. אין במזהה כדי להוכיח שהדרישה פותחה.

### 29.1 חשבונות ותיקים

- דרישה 01 — הפלטפורמה תאפשר ניהול משרדים נפרדים ומשתמשים מורשים, תוך בידוד מידע בכל תהליך ואחסון.
- דרישה 02 — מנהל פלטפורמה ינהל חיבורים ומכסות; גישה לתוכן תיק תינתן לו רק לשיתוף מפורש של לקוח הפלטפורמה המוסמך, ובהיקף ששיתף.
- דרישה 03 — מנהל משרד ינהל משתמשים והגדרות משרדיות במסגרת סמכויותיו, ללא חשיפה אוטומטית לכל תיק.
- דרישה 04 — שמאי יפתח תיק לנכס אחד בכל אזור בארץ, יבחר פרופיל ויוכל לשמור מזהי נכס ומקורות מרובים.
- דרישה 05 — שמאי יוכל לשתף תיק או פריט עם שמאי אחר ועם גורמים חיצוניים, להגדיר פעולות ולבטל גישה.
- דרישה 06 — כל חיפוש, קישור, קובץ, התראה ופעולת בינה יאכפו את ההרשאות של המשתמש והפריט.

### 29.2 פרופילים, מסמכים ותקשורת

- דרישה 07 — שמאי יוכל ליצור ולנהל כמה פרופילים ולבחור פרופיל בעת פתיחת כל תיק; ספריית פרופילים מומלצים תנוהל ותיערך במקור רק בידי מנהל הפלטפורמה.
- דרישה 08 — פרופיל יכלול סדר מסמכים ועדיפויות, תנאים, תזכורות, ערוצים, טופס ביקור והעדפות תהליך.
- דרישה 09 — כל תיק ישמור את גרסת הפרופיל שהוחלה עליו; שינוי מאוחר יחול רק לאחר הצגת הבדלים ואישור.

- דרישה 10 — שמאי יוכל לשתף פרופיל בתנאי שלא יועברו עמו תיקים, מסמכים, מפתחות או חשבונות תקשורת.
- דרישה 11 — דרישת מסמך תישמר עם סוג, גורם, עדיפות, מצב, קבצים והיסטוריית טיפול, ותהיה ניתנת להתאמה בתיק.
- דרישה 12 — קובץ שנקלט יסומן ממתין לבדיקה ולא אוטומטית מאושר; הבודק יוכל להחזיר להשלמה או לאשר.
- דרישה 13 — נמען יראה בפורטל רק מה שהותר לו ויוכל להעלות, להשיב או לצפות בהתאם להרשאה.
- דרישה 14 — המערכת תתמוך במסלול ערוץ משרד ובמסלול ערוץ פלטפורמה, עבור ספקים שיחוברו ויאושרו.
- דרישה 15 — תזכורות יפעלו לפי הפרופיל והתיק, ייעצרו לפי התנאים שהוגדרו ויתעדו כשל ומענה.
- דרישה 16 — הודעה נכנסת שאין לה שיוך ודאי תמתין לבירור ולא תיכנס אוטומטית לתיק משוער.

## 29.3 מקורות, ביקור ושומה

- דרישה 17 — לכל מקור יישמר מצב גישה, תאריך בדיקה, תוצאה ומגבלה; לא זמין או לא אותר לא יוצגו כהוכחה שלילית.
- דרישה 18 — היעדר חיבור מאושר יאפשר הפניה למקור ומשימת השלמה ידנית ככל שהדבר מותר.
- דרישה 19 — תוכניות, בקשות, החלטות והיתרים יישמרו עם סוג וסטטוס נפרדים, בלי לקבוע עבירת בנייה אוטומטית.
- דרישה 20 — מידע שחולץ ממסמך יוצג עם מקור ומצב בדיקה; סתירות לא יימחקו או יוכרעו בשקט.
- דרישה 21 — יידרשו אפליקציות מותקנות ל־Android ול־iPhone ועבודה דרך דפדפן במחשב. שמאי יוכל להכין תיק לביקור, למלא שדות ולצלם ללא רשת, ולסנכרן עם חזרתה.
- דרישה 22 — סנכרון יציג הצלחה, כשל או סתירה, וישמור שינויים ללא דריסה שקטה וכפילויות מיותרות.
- דרישה 23 — עסקאות יוצגו עם מקור, מאפיינים ידועים וחסרים, אפשרות בחירה והתאמה ונימוק שמאי.
- דרישה 24 — חישובי השוואה יבוצעו בכללים גלויים; סוגי שטח לא תואמים ומידע חסר לא יהפכו לתוצאה מטעה.

## 29.4 בינה, דוח ותפעול

- דרישה 25 — בעל הפלטפורמה יקצה למשתמש ספקים או מודלים במסלול מנוהל ומכסה בכסף, טוקנים או שניהם.
- דרישה 26 — משתמש מורשה יחבר חשבון ספק אישי נתמך; ללא מגבלה פנימית כברירת מחדל ועם אפשרות למגבלה.
- דרישה 27 — בקשת בינה תבדוק הרשאות, ספק, חשבון, מדיניות ותקרות; לא ייעשה מעבר חיוב שקט בין מסלולים.
- דרישה 28 — תוצר בינה יהיה ניתן לבדיקה ולדחייה, ולא יהפוך לאישור מקור או לשווי שמאי ללא בדיקת אדם.
- דרישה 29 — טיוטת דוח תיווצר אוטומטית כברירת מחדל, בכפוף לטריגר ולהרשאות, ואופן יצירתה ניתן לשינוי בפרופיל. השמאי יוכל לערוך אותה תמיד; חסרים וסתירות יוצגו לפני אישור ועריכות ידניות לא יידרסו בשקט.
- דרישה 30 — מאותה גרסת דוח יופקו Word ו־PDF עם מזהה וגרסה; מסירה ושינוי אחריה יתועדו בנפרד.
- דרישה 31 — גישה, שיתוף, אישור, יצוא ושינוי הרשאה יירשמו ביומן מוגן; יוגדרו גיבוי, שחזור ויצוא נתונים.
- דרישה 32 — יישמרו מזהים והפרדה הדרושים לתכנון עתידי של מערכת התשלומים ומערכות דוחות, בלי להציג חיבור לא ממומש כפעיל.

## 30. מקורות לעיון ולבדיקת היתכנות

המקורות נבדקו לצורך גיבוש האפיון בנובמבר 2026. קישור למקור אינו אישור לחיבור אוטומטי, לשלמות המידע או לכל שימוש מסחרי. יש לבדוק שוב תנאים וזמינות לפני מימוש.

[1] רשות המסים — מאגר מידע נדל״ן.

[2] מינהל התכנון — איתור תוכניות, בקשות וערריים.

[3] הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין — הפקת נסח רישום.

[4] רשות מקרקעי ישראל — בקשת אישור זכויות.

[5] המרכז למיפוי ישראל — דוגמאות לממשק מפת ישראל.

[6] Google Maps Platform — מדיניות Map Tiles API.

[7] רשות המסים — חיבור לשע״מ לבתי תוכנה.

[8] משרד המשפטים — רשימת תקני שמאות מקרקעין.

[9] הרשות להגנת הפרטיות — שאלות ותשובות על תיקון 13.

[10] הרשות להגנת הפרטיות — מדריך לתקנות אבטחת מידע.

[11] מינהל התכנון — שירותי מפה תכנוניים מקוונים.

[12] מינהל התכנון — XPLAN והודעת הכיסוי.

[13] עיריית תל אביב־יפו — שכבת GIS של בקשות והיתרי בנייה.

## 31. מילון קצר

פרופיל שמאות: תבנית שהשמאי מגדיר ובה מסמכים, כללים, משימות והעדפות לעבודה חוזרת.

תיק: פרויקט העבודה על נכס אחד, הכולל את המידע, המשתתפים והתוצרים הקשורים אליו.

ממשק או חיבור: דרך מוסכמת להעברת מידע בין שתי מערכות. אתר שאפשר לפתוח בדפדפן אינו בהכרח מספק ממשק כזה.

מגבלה או מכסה: כמות שימוש או סכום שהוגדרו לתקופה או לישות מסוימת. סכום משוער אינו בהכרח חיוב סופי של ספק.

לא מקוון: עבודה ללא חיבור רשת על מידע שהוכן ונשמר במכשיר. פעולות מול שירותים חיצוניים מתבצעות רק לאחר חיבור.

מקור וראיה: המסמך, האתר, הביקור או האדם שמהם הגיע נתון, יחד עם פרטי הבדיקה המאפשרים לחזור אליהם.

עסקת השוואה: עסקה שהשמאי בוחן ביחס לנכס הנישום תוך הצגת דמיון, שוני, מקורות, התאמות והנחות.

גרסת דוח: מצב מזוהה של תוכן הדוח, הנתונים והתבנית במועד מסוים, שממנו מופקים קובצי הפלט ומבוצעת מסירה.